

UNIVERSITÉ MOHAMMED V DE RABAT
Faculté des Sciences



Département d'Informatique
Filière Licence Fondamentale
en Sciences Mathématiques et Informatique

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Intitulé :

Conception et Développement d'une Plateforme Web
pour la Gestion et le Suivi des Stages

Présenté par :

MERYAM AZNAK

NOUHAILA EL BOUHALI

soutenu le 18 Juin 2025 devant le Jury

Pr. Mourad Ouaddou Faculté des Sciences - Rabat *Président*

Pr. Abderrahim Ait Wakrime Faculté des Sciences - Rabat *Encadrant*

Année Universitaire 2024-2025

Remerciements

Nous ne pouvons pas laisser passer l'occasion de la présentation de ce rapport sans exprimer nos remerciements à tous ceux et celles qui ont bien voulu apporter l'assistance nécessaire au bon déroulement de ce projet.

Avant d'entamer ce rapport, nous profitons de l'occasion pour remercier Monsieur **Abderrahim Ait Wakrime** pour son encadrement et son soutien qu'il a déployé tout au long de la réalisation du présent travail. Nous tenons à le remercier également pour l'aide et les conseils concernant les missions évoquées dans ce rapport, qu'il nous a apportés lors des différents suivis et la confiance qu'il nous a témoignée.

Nos vifs remerciements et notre sincère reconnaissance vont également à tous nos professeurs du département informatique, de nous avoir incités à travailler en mettant à notre disposition leurs savoirs, leurs expériences et leurs compétences.

Nous remercions infiniment toutes les personnes qui par leurs paroles, leurs écrits, leurs conseils et leurs critiques ont guidé nos réflexions et ont accepté de nous rencontrer et de répondre à nos questions, et ceux et celles qui ont fait de leur mieux pour que l'élaboration de ce travail se passe dans les meilleures conditions.

Nous exprimons également nos sincères remerciements aux membres du **jury** pour le temps qu'ils consacrent à l'étude et à l'évaluation de notre travail, ainsi que pour leurs remarques constructives qui ne manqueront pas d'enrichir notre réflexion et notre expérience académique.

Résumé

Ce projet de fin d'études s'inscrit dans la dynamique de digitalisation des procédures administratives au sein des établissements universitaires, en particulier dans le domaine de la gestion des stages académiques. Il a pour objectif principal le développement d'une plateforme web responsive visant à centraliser, simplifier et automatiser les différentes démarches liées au suivi des stages.

La solution mise en place permet une gestion complète des acteurs concernés : étudiants, encadrants universitaires, encadrants professionnels, ainsi que les membres de l'administration tels que le doyen et le vice-doyen. L'administrateur dispose d'une interface lui permettant de gérer les profils utilisateurs, les filières, d'attribuer les encadrants aux étudiants, et de superviser l'ensemble du processus.

L'un des éléments clés de la plateforme réside dans la génération automatique des conventions de stage, avec un circuit de validation dématérialisé incluant les signatures successives de l'encadrant professionnel, de l'encadrant universitaire, puis du doyen ou du vice-doyen. En complément, le système offre des fonctionnalités essentielles telles que le dépôt des rapports de stage, le suivi des évaluations effectuées par les encadrants, et une gestion structurée des filières.

Ce projet a été mené selon une approche structurée, en suivant les différentes phases de l'ingénierie logicielle : analyse des besoins, modélisation, conception de l'architecture, développement itératif, et validation fonctionnelle. La plateforme finale se veut intuitive, performante et adaptée aux besoins spécifiques du milieu universitaire.

Mots clés : ReactJS, ExpressJS, NodeJS, MongoDB

Abstract

This final-year project is part of a broader effort to digitize administrative procedures within universities, with a particular focus on the management and monitoring of academic internships. Its main objective is the development of a responsive web platform designed to centralize, simplify, and automate the various processes related to internship tracking.

The platform provides comprehensive management of all key stakeholders : students, university supervisors, professional mentors, as well as administrative staff such as the dean and vice-dean. The administrator is equipped with tools to manage user profiles, academic programs (filières), assign supervisors to students, and oversee the entire workflow.

One of the core features of the platform is the automatic generation of internship agreements, which follow a digital signature process involving sequential validation by the professional mentor, the university supervisor, and finally, the dean or vice-dean. Additionally, the system includes essential functionalities such as internship report submission, evaluation tracking by supervisors, and structured program management.

The project was carried out following a structured software engineering approach, encompassing requirement analysis, modeling, architectural design, iterative development, and functional validation. The resulting platform is intuitive, efficient, and tailored to meet the specific needs of the academic environment.

Keywords : ReactJS, ExpressJS, NodeJS, MongoDB

Table des matières

Remerciements	i
Résumé	ii
Abstract	iii
Introduction	vii
1 Présentation du projet et Analyse des besoins	1
1.1 Présentation du projet	1
1.1.1 Sujet et contexte du projet	1
1.1.2 Solutions proposées	2
1.1.3 Objectifs du projet	2
1.1.4 Fonctionnalités principales	3
1.2 Analyse des besoins	4
1.2.1 Spécification des exigences fonctionnelles	4
1.2.2 Spécification des exigences non fonctionnelles	5
1.2.3 Analyse des besoins	5
2 CONCEPTION DÉTAILLÉE	8
2.1 La Conception de l'application	8
2.1.1 Diagramme de cas d'utilisation	8
2.1.2 Les scénarios	9
2.1.3 Les diagrammes de séquence	11
2.1.4 Le diagramme de classes	17
3 DÉVELOPPEMENT	20
3.1 Outils utilisés	20
3.1.1 Langages et technologies	20
3.1.2 Outils de conception et modélisation	23
3.1.3 Outils de test, validation et gestion de version	24
3.2 Les interfaces de la plateforme	25
3.2.1 L'espace Administrateur	26
3.2.2 Étapes de génération et de validation de la convention	35
3.2.3 Refus de la convention par le doyen	44
3.2.4 Processus d'invitation d'un encadrant professionnel par l'étudiant	47
3.2.5 L'espace Étudiant	51
3.2.6 L'espace Encadrant	53
Conclusion	60

Table des figures

2.1.1	Diagramme de cas d'utilisation	9
2.1.2	Diagramme de séquence : Création des comptes par l'administrateur .	12
2.1.3	Diagramme de séquence : Affectation des Stages	13
2.1.4	Diagramme de séquence : Génération et dépôt de convention	14
2.1.5	Diagramme de séquence : Signature de la convention de stage	15
2.1.6	Diagramme de séquence : Évaluation et suivi des étudiants en stage .	16
2.1.7	Diagramme de séquence : Validation des conventions par le Doyen ou Vice-Doyen	17
2.1.8	Diagramme de classes	18
3.1.1	Architecture MERN Stack	21
3.2.1	Formulaire de connexion	25
3.2.2	Tableau de Bord - Profil Administrateur	26
3.2.3	Liste des étudiants	27
3.2.4	Ajouter un nouveau étudiant	27
3.2.5	Notification de création de compte étudiant avec identifiants	28
3.2.6	Email confirmation identifiants étudiant	29
3.2.7	Liste des encadrants universitaires	29
3.2.8	Ajouter un nouveau encadrant universitaire	30
3.2.9	Liste des encadrants professionnels	30
3.2.10	Ajouter un nouveau encadrant professionnel	31
3.2.11	Liste des Responsables (Doyen et Vice-Doyen)	31
3.2.12	Liste des Filières	32
3.2.13	Liste des Conventions de Stage	32
3.2.14	Liste des étudiants en attente d'affectation à des encadrants	33
3.2.15	Affectation d'un encadrant universitaire	34
3.2.16	Affectation d'un encadrant professionnel	34
3.2.17	Notification d'affectation des encadrants	35
3.2.18	Signature et Génération de la convention par l'étudiant	36
3.2.19	Dépôt de la convention de stage	37
3.2.20	Suivi de l'état de la convention de stage	37
3.2.21	Liste des conventions à signer par l'encadrant	38
3.2.22	Signature de la convention par l'encadrant professionnel	39
3.2.23	Signature de la convention par l'encadrant universitaire	40
3.2.24	Listes des Conventions - Profil Doyen	40
3.2.25	Signature et Validation de la convention par le Doyen ou Vice-Doyen	41
3.2.26	Convention de Stage pages 1-2	42
3.2.27	Convention de Stage pages 3-4	43

3.2.28	Convention de Stage pages 5-6	44
3.2.29	Refus de la convention par le doyen	45
3.2.30	Convention en état non valide	45
3.2.31	Notification de refus de la convention pour l'étudiant	46
3.2.32	Régénération de la convention par l'étudiant	46
3.2.33	Envoie d'invitation d'encadrement	47
3.2.34	Invitation Email de l'encadrant professionnel	48
3.2.35	Etape 1 - Authentification par invitation	49
3.2.36	Etape 2 - Authentification par invitation	49
3.2.37	Etape 3 - Authentification par invitation	50
3.2.38	Confirmation d'affectation en tant que encadrant pro	50
3.2.39	Dépôt du Rapport de stage	51
3.2.40	Visualisation du Rapport de stage	52
3.2.41	Page Mon Stage - Profil Étudiant	52
3.2.42	La page Étudiants Encadrés	53
3.2.43	Interface de consultation des rapports (deux types d'encadrants)	54
3.2.44	Interface de consultation des stages encadrés (deux types d'encadrants)	54
3.2.45	Voir évaluations - Encadrant Pro	55
3.2.46	Ajouter évaluation - Encadrant Pro	56
3.2.47	Remplissage des informations de stages - Encadrant Pro	56
3.2.48	Voir évaluations - Encadrant Univ	57
3.2.49	Ajouter évaluation - Encadrant Univ	58
3.2.50	Remplissage des informations de stages - Encadrant Univ	59

Introduction

Dans le cadre de l'obtention de la Licence en Sciences Mathématiques et Informatique, nous avons mené un projet de fin d'études portant sur la conception et le développement d'une application web responsive dédiée à la gestion et au suivi des stages au sein de notre établissement universitaire. Ce projet s'inscrit dans une dynamique actuelle de transformation numérique des services académiques, répondant à un besoin croissant de modernisation, d'efficacité et de traçabilité des procédures administratives et pédagogiques. Il vise à offrir un outil performant et centralisé, capable de fluidifier les échanges entre les différents acteurs impliqués dans les parcours de stage.

L'objectif principal de cette initiative est de répondre aux besoins spécifiques de notre faculté en matière de gestion des stages étudiants, en proposant une solution intuitive, accessible et structurée. L'application a été conçue pour couvrir l'ensemble du cycle de vie d'un stage : affectation des étudiants à des encadrants (universitaires et professionnels), génération et validation multi-acteurs des conventions de stage, dépôt des rapports et évaluation des stagiaires. Au-delà de l'automatisation des processus, le système vise à réduire la charge administrative, à renforcer la coordination interpersonnelle et à améliorer le suivi pédagogique des étudiants dans le cadre de leur parcours professionnel.

Ce rapport a pour objectif de présenter en détail les différentes étapes de notre projet. Il débutera par une étude de l'existant et une analyse approfondie des besoins fonctionnels et non fonctionnels de l'application. Par la suite, nous décrirons les choix de conception adoptés, les technologies utilisées, ainsi que les principales fonctionnalités implémentées dans la plateforme. Enfin, nous aborderons les perspectives d'amélioration future et les enseignements tirés de cette expérience, tant sur le plan technique que personnel, dans le cadre de notre parcours universitaire.

Chapitre 1

Présentation du projet et Analyse des besoins

Introduction

Dans ce chapitre, nous présenterons les motivations qui sont derrières l'idée de ce projet, nous détaillerons aussi la liste exhaustive des fonctionnalités prévues pour notre application web et les objectifs visées.

1.1 Présentation du projet

1.1.1 Sujet et contexte du projet

Dans le cadre de l'amélioration continue des processus pédagogiques et administratifs, et face aux enjeux de la transformation numérique, il devient crucial pour les établissements universitaires de disposer de solutions informatiques adaptées à leurs besoins spécifiques. L'un des volets essentiels dans le cursus universitaire, notamment pour les étudiants de master, est le stage académique, qui constitue une passerelle entre la formation théorique et le monde professionnel.

Cependant, la gestion actuelle des stages reste encore confrontée à plusieurs difficultés : gestion manuelle ou semi-automatisée, procédures dispersées, suivi approximatif des conventions et des évaluations, manque de coordination entre les différents intervenants (étudiants, encadrants académiques et professionnels). Ces contraintes freinent la fluidité du processus et peuvent impacter la qualité de l'encadrement.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet de fin d'études, qui consiste à concevoir et développer une application web dédiée à la gestion des stages des étudiants de master à la Faculté des Sciences - Université Mohammed V.

1.1.2 Solutions proposées

Pour répondre aux problématiques identifiées, nous avons choisi de développer une plateforme web centralisée permettant de numériser l'ensemble du cycle de gestion des stages. Cette plateforme offre une interface dédiée à chaque profil utilisateur, assurant une collaboration efficace entre les parties prenantes.

Notre solution couvre l'intégralité du processus, depuis la création des stages, l'affectation des encadrants universitaires et professionnels, la génération et validation des conventions de stage, jusqu'à l'évaluation et la gestion des rapports de stage.

1.1.3 Objectifs du projet

L'objectif principal du projet est de fournir une solution numérique robuste, intuitive et adaptée aux besoins spécifiques de la gestion des stages pour les étudiants de master. Les objectifs spécifiques sont :

- Offrir un espace personnalisé pour chaque utilisateur (Étudiant, Encadrant Universitaire, Encadrant Professionnel, Administrateur, Doyen et Vice-doyen).
- Centraliser la gestion des stages au sein de la faculté .
- Optimiser le processus d'affectation et de validation des stages .
- Faciliter la gestion, la génération et le suivi des conventions.
- Centraliser les évaluations et les dépôts de rapports.

- Intégrer des outils de filtrage et de recherche pour faciliter la consultation des données (stages, étudiants, encadrants...).

1.1.4 Fonctionnalités principales

La plateforme intègre plusieurs fonctionnalités principales :

- **Profil Administrateur**

- Gestion centralisée des utilisateurs : étudiants, encadrants universitaires, encadrants professionnels, doyen et vice-doyen.
- Création des stages et affectation des étudiants à leurs encadrants.
- Suivi des étudiants en stage par promotion et filière.
- Gestion et mise à jour des filières.
- Suivi des conventions de stage (état, signature).

- **Profil Étudiant**

- Génération automatique de la convention de stage personnalisée.
- Dépôt de la convention signée électroniquement et suivi de son statut de validation.
- Dépôt du rapport de stage.
- Consultation des informations relatives à son stage.

- **Profil Encadrant Universitaire**

- Accès à la liste des stages encadrés.
- Validation et signature des conventions de stage.
- Évaluation pédagogique des stagiaires.
- Consultation des évaluations réalisées par les encadrants professionnels.
- Filtrage des étudiants encadrés selon la promotion et la filière.
- Gestion du profil académique (spécialisation, numéro de somme, informations de contact, etc.).

- **Profil Encadrant Professionnel**

- Gestion du profil professionnel : entreprise, poste, secteur d'activité, etc.
- Validation et signature de la convention de stage.
- Suivi du stagiaire durant la période de stage.
- Évaluation des stagiaires.
- Accès à la liste des stagiaires encadrés.

- **Profil Doyen et Vice-doyen**

- Accès aux conventions de stage nécessitant une validation finale.
- Signature et approbation officielle des conventions.

1.2 Analyse des besoins

1.2.1 Spécification des exigences fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles définissent les services que le système doit fournir. Parmi les principales exigences de notre application :

- Authentification sécurisée avec gestion des rôles : Étudiant, Encadrant Universitaire, Encadrant Professionnel, Administrateur, Doyen et Vice-Doyen.
- Création, modification et suppression des stages.
- Génération automatique des conventions à partir des données saisies.
- Processus de validation multi-acteurs des conventions (Étudiant → Encadrant professionnel → Encadrant universitaire → Doyen/Vice-Doyen).
- Dépôt de rapports de stage et système d'évaluation par les encadrants.
- Interface d'administration pour la gestion des filières et des utilisateurs.
- Interface d'administration pour la gestion des stages.

- **Système de notifications intégré :**

- Notifications internes sur la plateforme pour informer chaque profil lorsqu’une action est requise : convention à signer, encadrement affecté, validation effectuée, etc.
- Notifications par email à la création de compte, contenant les identifiants de connexion (email et mot de passe généré).
- Fonctionnalité de mot de passe oublié, avec envoi d’un lien de réinitialisation sécurisé par email.

1.2.2 Spécification des exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles concernent la qualité du système. Elles incluent :

- **Accessibilité** : Accès via navigateur web sur ordinateur, tablette et mobile.
- **Sécurité** : Authentification robuste, gestion rigoureuse des rôles, chiffrement des données sensibles.
- **Performance** : Temps de réponse rapide même avec un nombre important d’utilisateurs.
- **Ergonomie** : Interface claire, intuitive, adaptée aux différents types d’utilisateurs.
- **Scalabilité** : Possibilité d’ajouter d’autres cycles ou de nouvelles fonctionnalités à l’avenir.
- **Technologie MERN Stack** : Utilisation de MongoDB (base de données NoSQL), Express.js (serveur), React.js (interface utilisateur) et Node.js (environnement d’exécution).

1.2.3 Analyse des besoins

À qui la plateforme est-elle destinée ?

- Les étudiants, qui doivent suivre et valider leur stage académique.

- Les encadrants universitaires, chargés du suivi pédagogique.
- Les encadrants professionnels, qui assurent l'accompagnement de l'étudiant dans l'entreprise.
- Les administrateurs, responsables de la coordination générale des stages.
- Le doyen ou le vice-doyen, en charge de la validation finale des conventions de stage.

Quels problèmes la plateforme résoudra-t-elle ?

La plateforme vise à répondre à plusieurs problématiques rencontrées dans la gestion actuelle des stages :

- **Disparité des outils et procédures**, avec une dépendance aux échanges manuels et aux formats papier.
- **Manque de centralisation**, entraînant des oublis ou une perte d'informations entre les différentes parties.
- **Suivi difficile des conventions**, de leur création à leur validation par les différentes instances.
- **Absence d'automatisation**, ce qui rend la gestion administrative chronophage et sujette aux erreurs.
- **Manque de visibilité pour les étudiants** sur l'état de leur stage, et leur convention.

En automatisant et en centralisant le processus, la plateforme améliore la productivité, la fiabilité et la traçabilité des échanges liés aux stages.

Quand la plateforme sera-t-elle utilisée ?

La plateforme sera utilisée tout au long du cycle de stage :

- Dès la création et l'affectation du stage à l'étudiant.

- Lors de la génération et du suivi de la convention de stage, qui doit être signée par les différents acteurs.
- Durant le déroulement du stage, pour permettre le suivi par l'encadrant universitaire et professionnel.
- À la fin du stage, pour la saisie des évaluations et le dépôt du rapport par l'étudiant
- Enfin, lors de la validation finale du parcours de stage.

Où l'application sera-t-elle utilisée ?

- Au sein de la faculté, par les administrateurs, encadrants universitaires et responsables pédagogiques.
- En entreprise, par les encadrants professionnels qui supervisent les étudiants sur leur lieu de stage.
- À distance, par les étudiants qui peuvent accéder à leur espace personnel, suivre leur stage, générer leur convention ou déposer leur rapport depuis n'importe quel appareil connecté à Internet.

Chapitre 2

CONCEPTION DÉTAILLÉE

Introduction

La phase de conception est considérée comme l'une des phases les plus importantes dans le cycle de vie d'un logiciel.

Il s'agit en premier lieu de présenter la Conception de notre application et de décrire finalement l'architecture de la base de données.

2.1 La Conception de l'application

2.1.1 Diagramme de cas d'utilisation

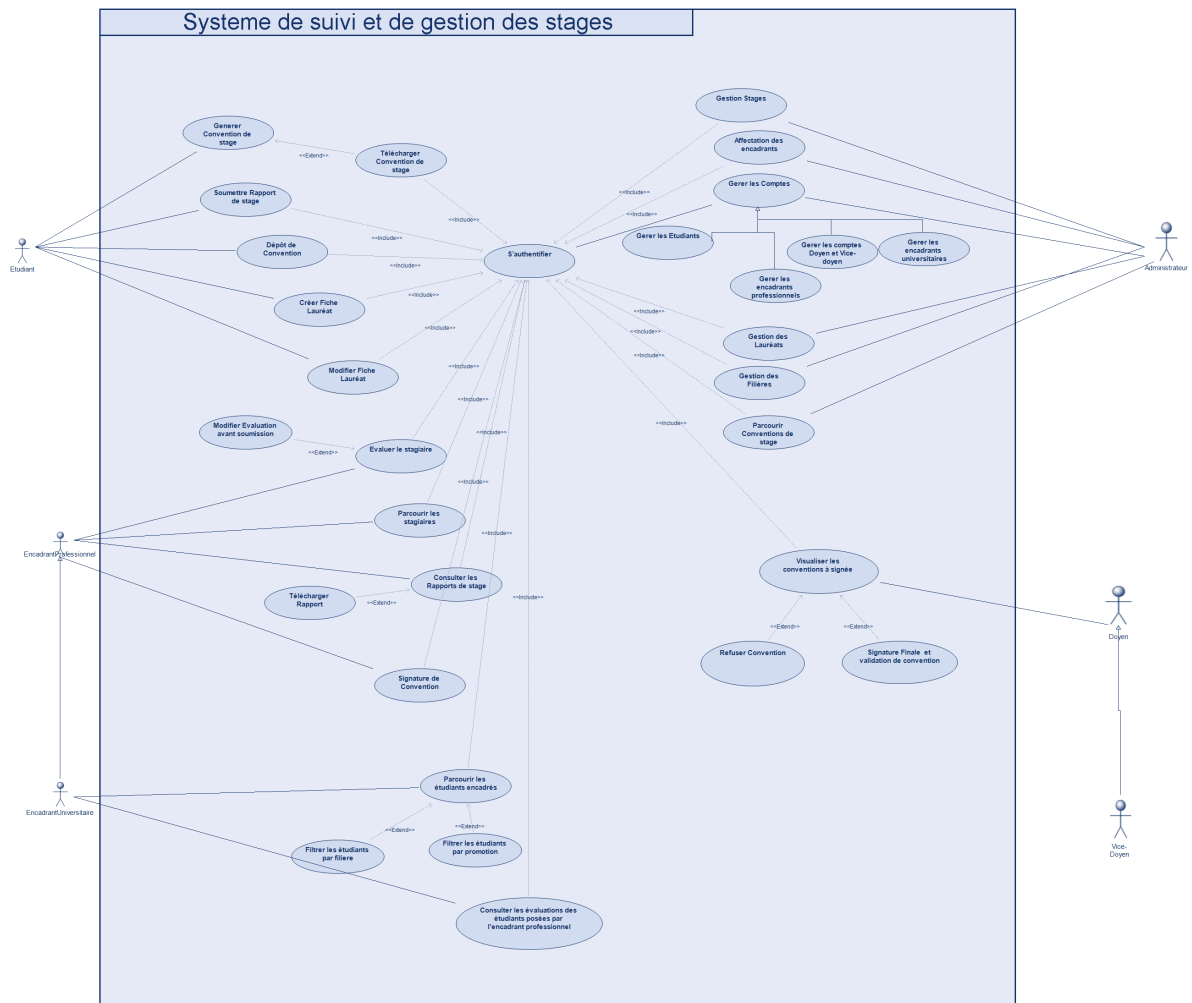


FIGURE 2.1.1 – Diagramme de cas d'utilisation

2.1.2 Les scénarios

Acteur : Etudiant

- **Générer Convention de stage** : Le système génère automatiquement une convention de stage au format PDF d'après les informations déjà saisis dans le profil étudiant.
- **Télécharger Convention de stage** : L'étudiant télécharge la convention générée.
- **Dépôt et suivi de la convention signée électroniquement** : L'étudiant dépose et suit l'état de la convention qui a signé électroniquement.

- **Soumettre Rapport de stage** : L'étudiant soumet son rapport de stage via un formulaire avec pièce jointe (PDF/Word).
- **Visualisaion de son stage.**

Acteur : Administrateur

- **Gérer les comptes** : Il peut créer, modifier ou supprimer des comptes utilisateurs (étudiants, encadrants universitaires, encadrants professionnels, Doyen et Vice-Doyen).
- **Affectation des encadrants** : Il assigne un encadrant universitaire et un encadrant professionnel à chaque étudiant.
- **Gestion des stages.**
- **Gestion des filières** : Il peut ajouter, modifier ou supprimer des filières.
- **Parcourir les conventions de stage** : Il visualise les conventions déposées par les étudiants.

Acteur : Encadrant Professionnel

- **Parcourir les stagiaires** : L'encadrant professionnel accède à la liste des stagiaires qu'il supervise.
- **Signature des conventions** : Il signe les conventions des stages qu'il encadre.
- **Évaluation des stagiaires durant le stage.**
- **Consulter et télécharger les Rapports de stage** : Il peut consulter et télécharger les rapports déposés par les étudiants qu'il encadre.

Acteur : Encadrant Universitaire

A l'addition des scenarios de l'encadrant professionnel, l'encadrant universitaire peut aussi :

- **Filtrer les étudiants encadrés (par filière ou promotion) :** Il peut filtrer les étudiants encadrés selon des critères pour faciliter la navigation.
- **Signature des conventions :** Il signe les conventions des stages qu’il encadre.
- **Évaluation des étudiants durant le stage.**
- **Consulter et télécharger les Rapports de stage :** Il peut consulter et télécharger les rapports déposés par les étudiants qu’il encadre.
- **Consulter les évaluations des étudiants :** Il accède aux évaluations y compris qui sont faites par les encadrants professionnels.

Acteur : Doyen

- Visualisation des conventions à signer.
- Signature finale et validation des conventions.
- Rejet des Conventions non valide.

Acteur : Vice-Doyen

Il a les mêmes fonctionnalités que le Doyen.

2.1.3 Les diagrammes de séquence

Diagramme de séquence de la première étape : Création des comptes par l’administrateur

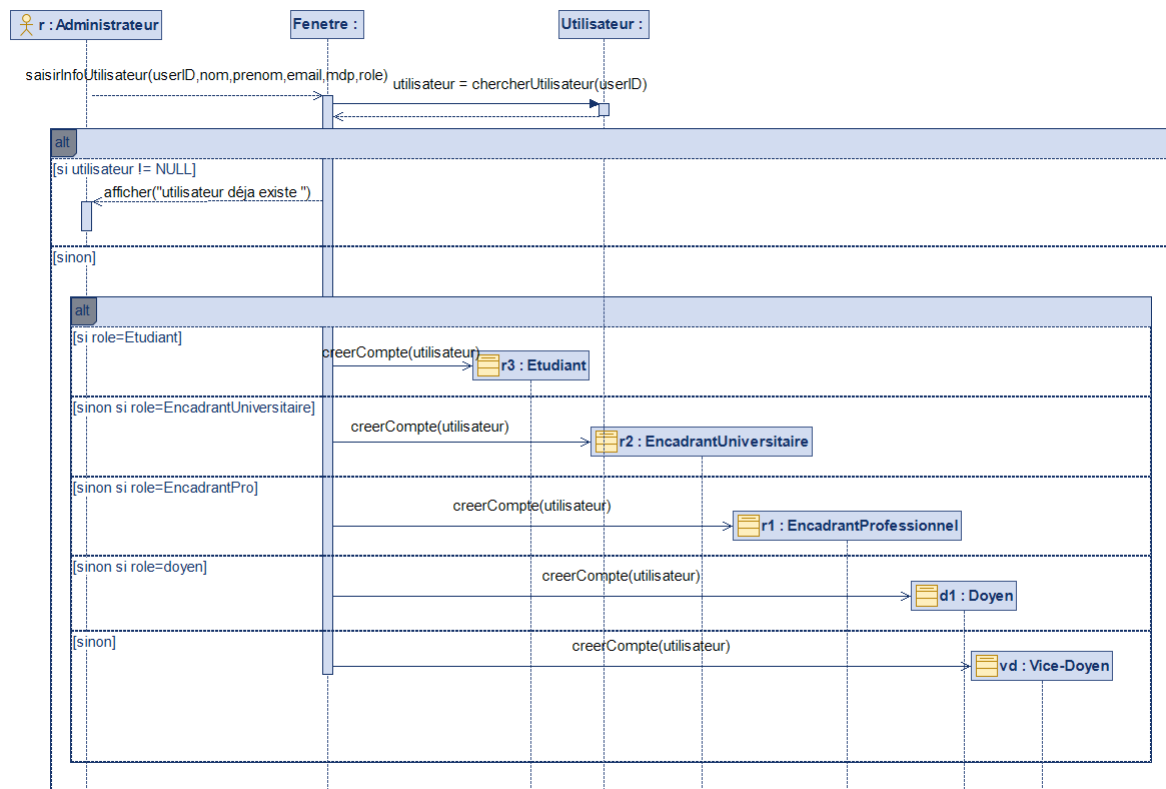


FIGURE 2.1.2 – Diagramme de séquence : Création des comptes par l'administrateur

Diagramme de séquence de l'étape : Affectation des encadrants universitaire et professionnel aux étudiants et création de stage

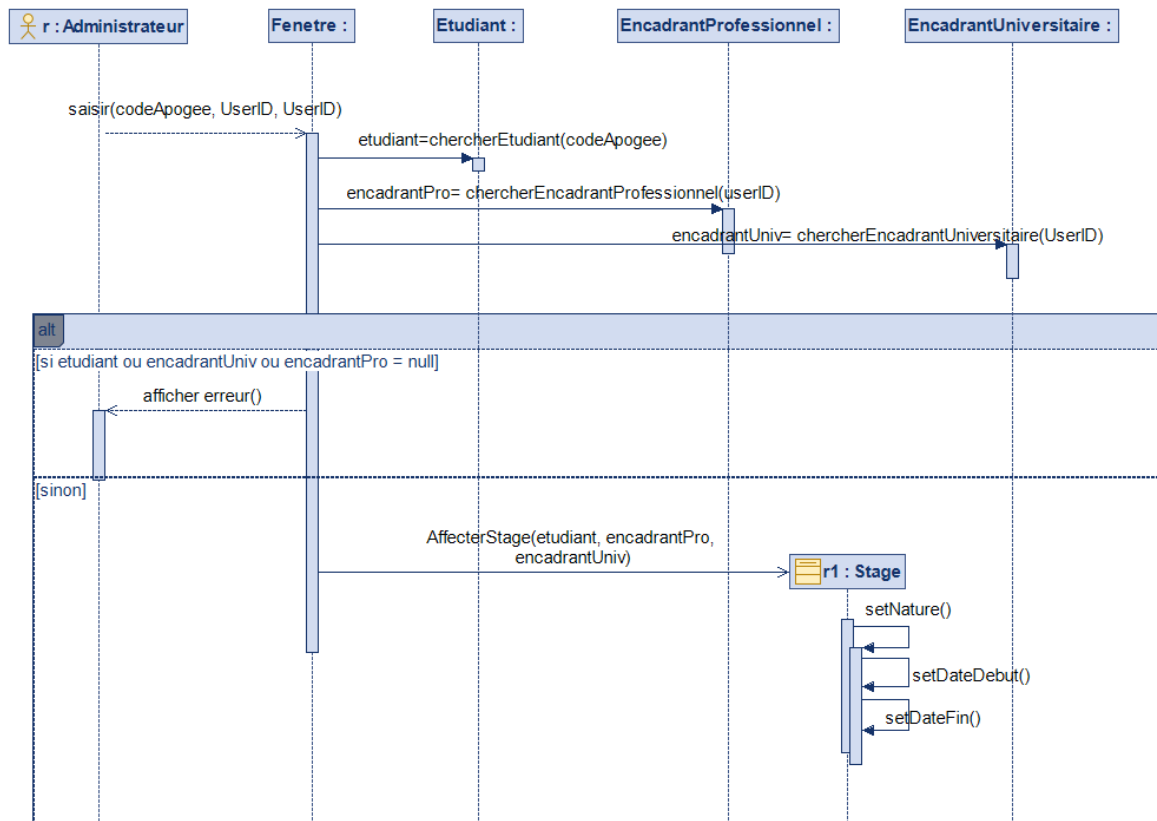


FIGURE 2.1.3 – Diagramme de séquence : Affectation des Stages

Diagramme de séquence : la Génération, signature électronique et dépôt de la convention de stage par l'étudiant

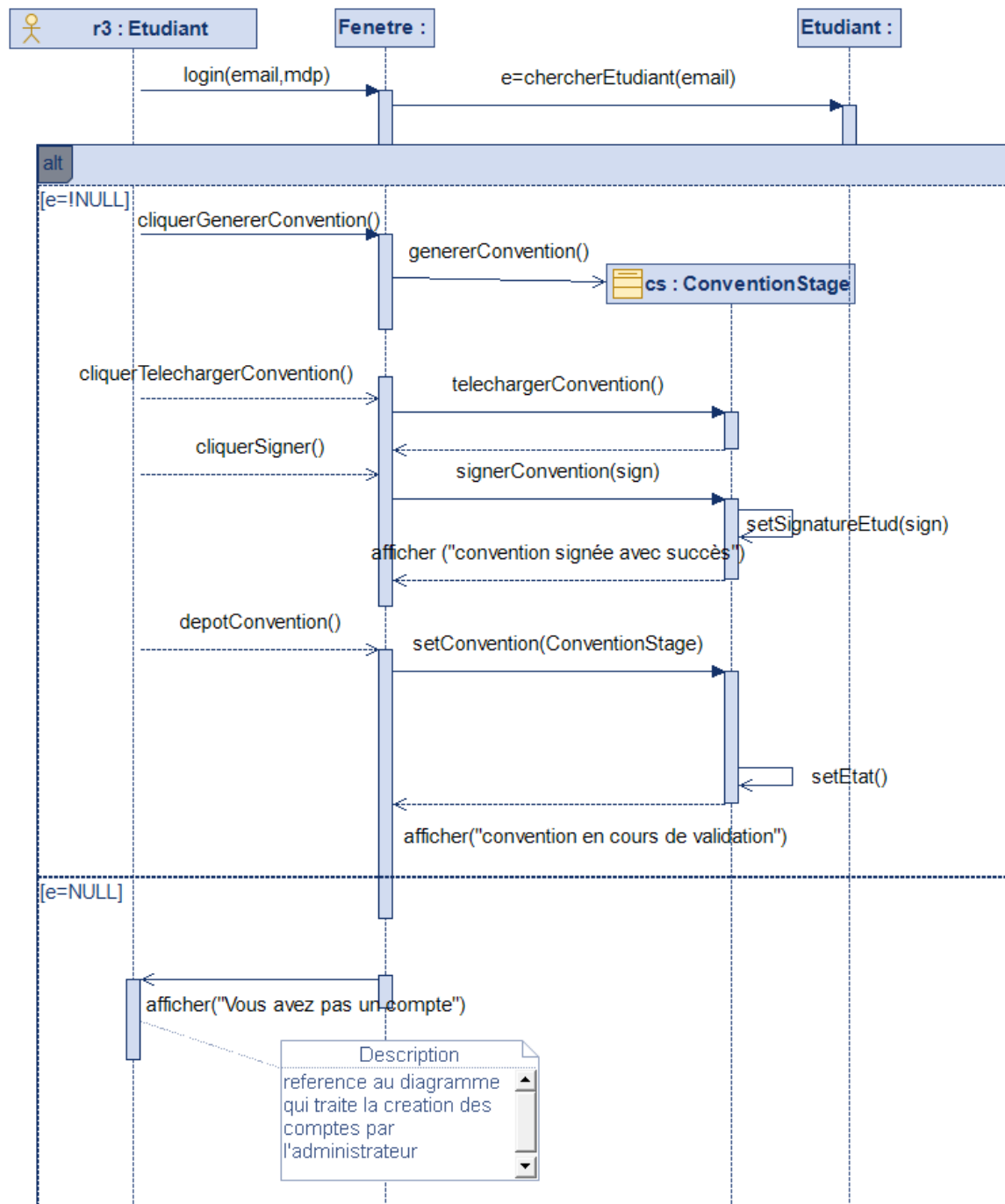


FIGURE 2.1.4 – Diagramme de séquence : Génération et dépôt de convention

Diagramme de séquence : La signature électronique de convention de stage par l'encadrant universitaire (même processus pour l'encadrant professionnel)

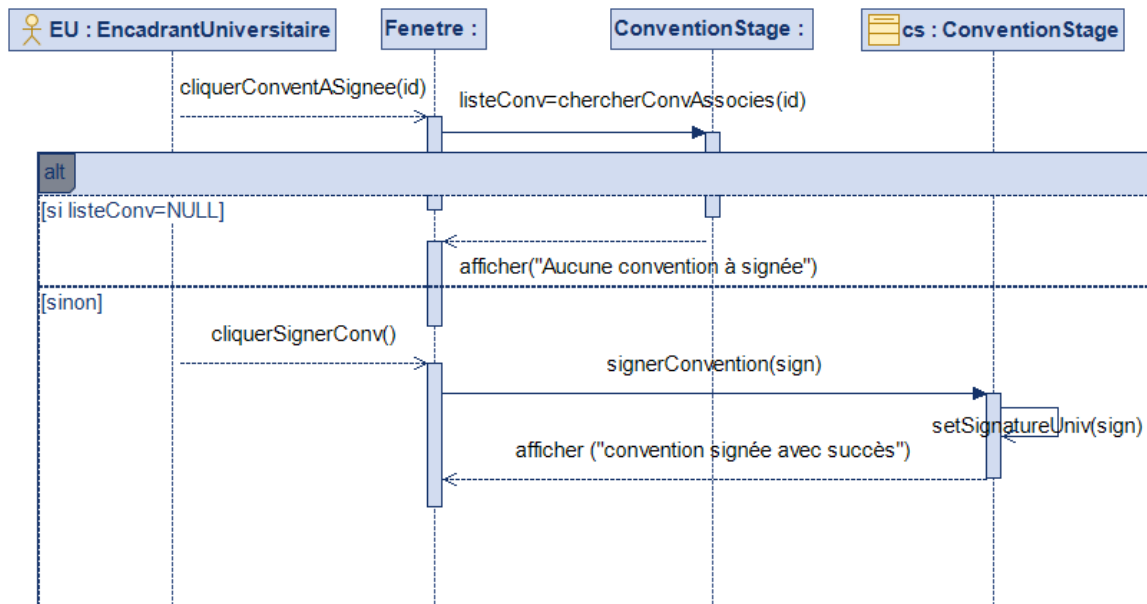


FIGURE 2.1.5 – Diagramme de séquence : Signature de la convention de stage

Diagramme de séquence : Visualisation, Evaluation des étudiants encadrés et consultation des rapports par l'encadrant professionnel (même processus pour l'encadrant universitaire à l'addition de visualisation des evaluations ajoutées par l'encadrant professionnel)

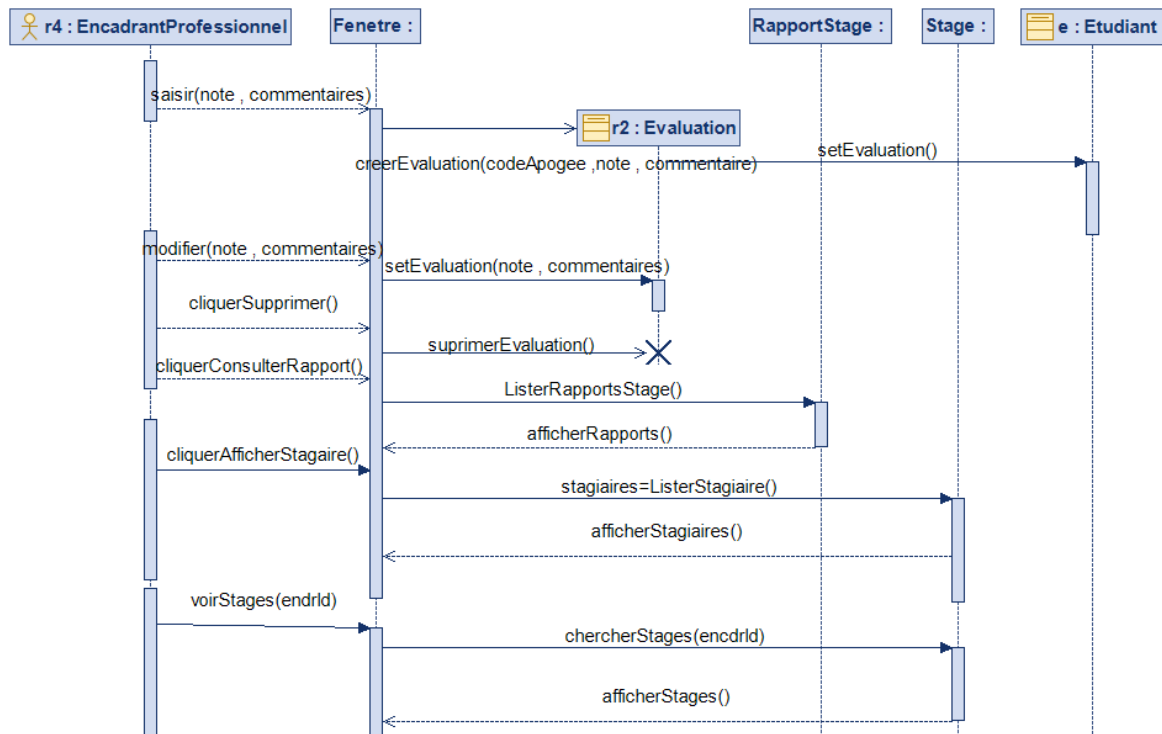


FIGURE 2.1.6 – Diagramme de séquence : Évaluation et suivi des étudiants en stage

Diagramme de séquence : Signature et Validation ou Refus des conventions par le profil Doyen ou par le profil Vice-Doyen si le doyen n'était pas disponible

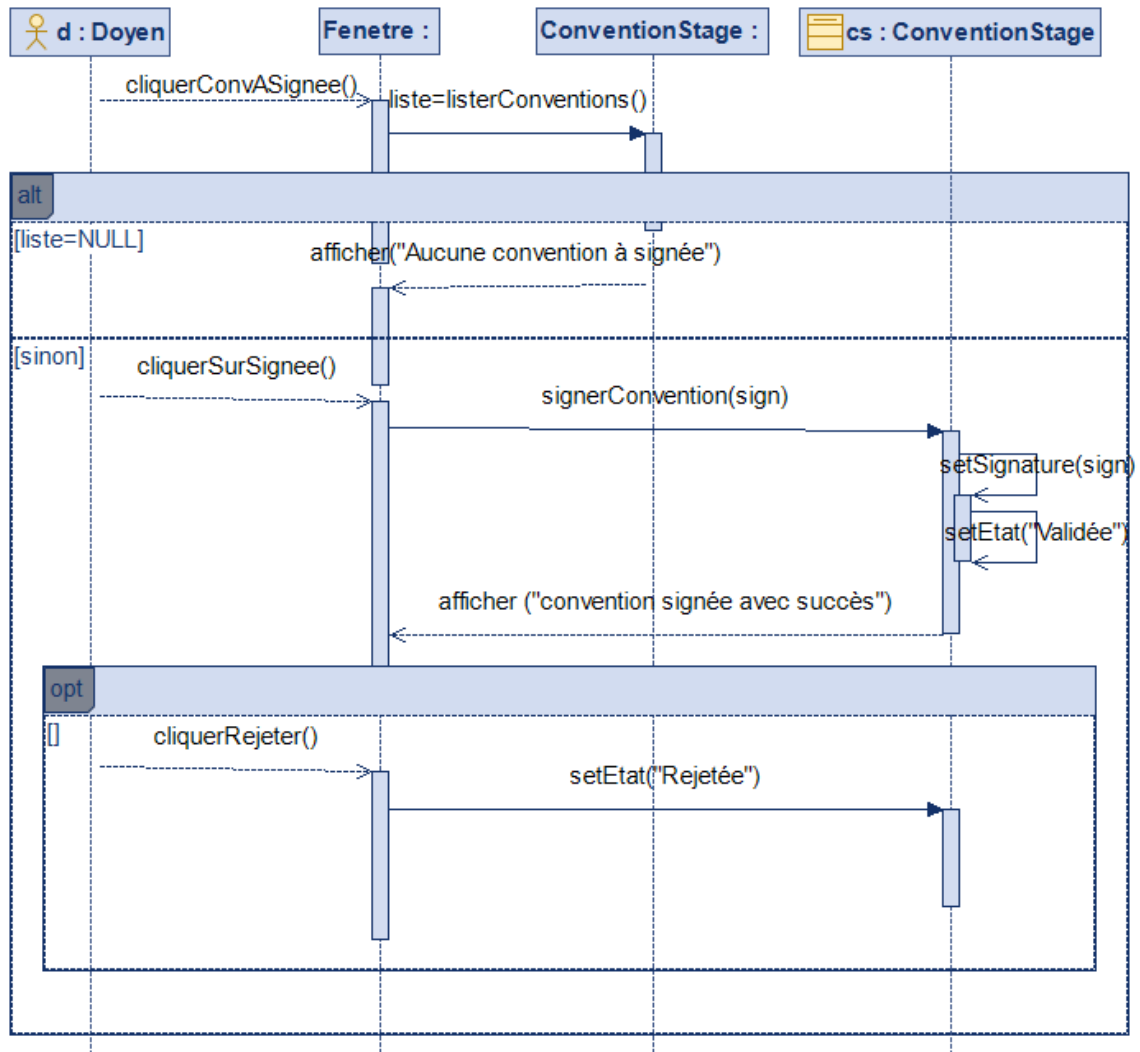
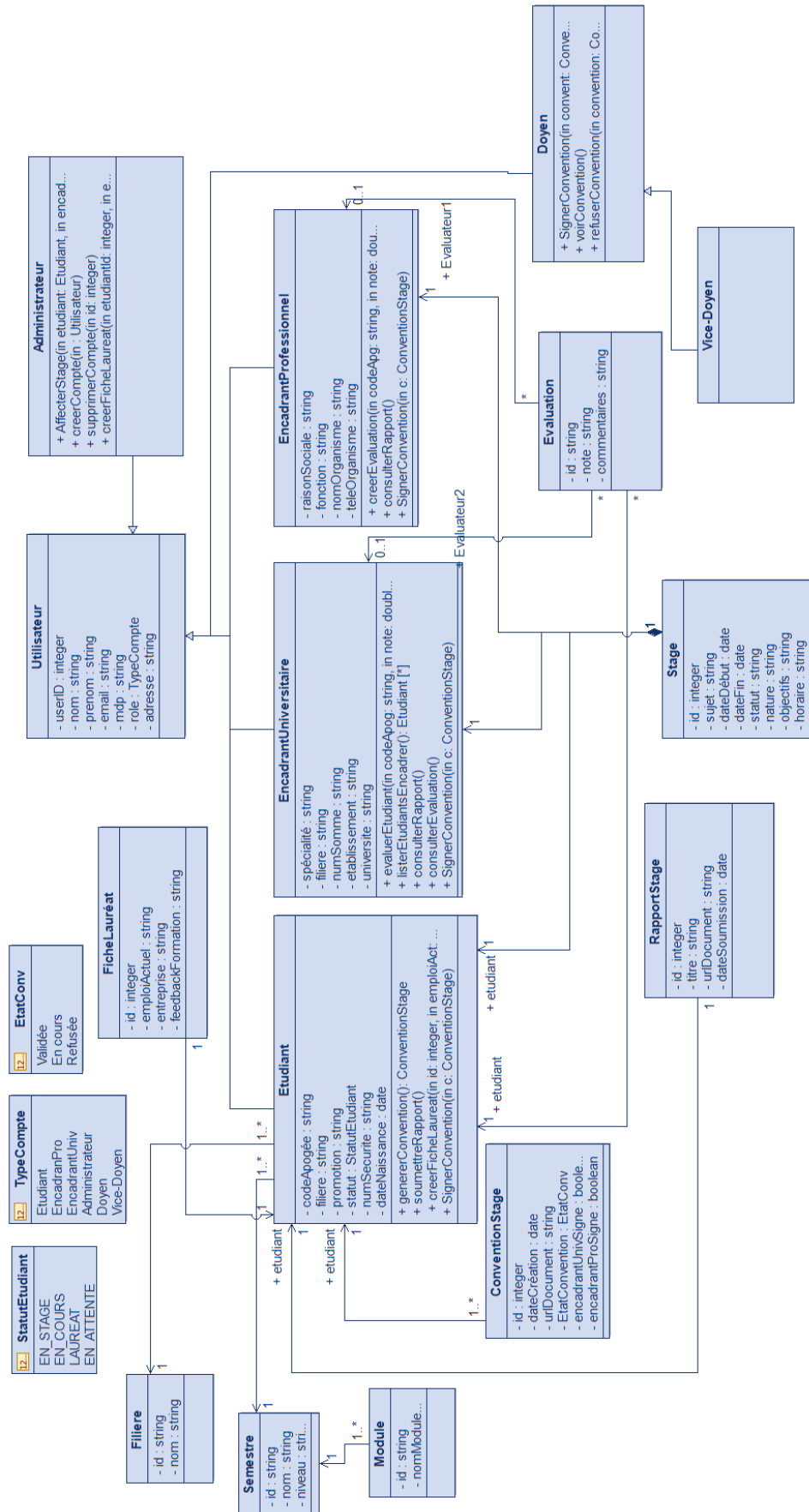


FIGURE 2.1.7 – Diagramme de séquence : Validation des conventions par le Doyen ou Vice-Doyen

2.1.4 Le diagramme de classes

FIGURE 2.1.8 – Diagramme de classes



Description de diagramme de classes :

Le diagramme de classes ci-dessus représente les principales entités de l'application de gestion des stages ainsi que leurs relations.

Le système repose sur une classe principale Utilisateur, dont héritent plusieurs rôles : Étudiant, EncadrantUniversitaire, EncadrantProfessionnel, Administrateur, Doyen et Vice-Doyen. Ce dernier hérite du Doyen, qui hérite lui-même d'Utilisateur.

Un étudiant est associé à un stage, encadré par un encadrant universitaire et un encadrant professionnel. Il appartient à une filière et un semestre, chacun pouvant regrouper plusieurs étudiants. Le semestre contient plusieurs modules.

L'étudiant peut générer plusieurs conventions de stage, mais chaque convention est liée à un seul étudiant. Il ne peut soumettre qu'un seul rapport de stage. Les évaluations peuvent être faites par les deux types d'encadrants, chacun pouvant en effectuer plusieurs.

Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons vu nos composants système, ainsi le processus des fonctionnalités de l'application grâce aux diagrammes de séquences et scénarios.

Chapitre 3

DÉVELOPPEMENT

3.1 Outils utilisés

3.1.1 Langages et technologies

Le développement de notre plateforme s’est appuyé sur des technologies modernes regroupées dans la stack MERN (MongoDB, Express.js, React et Node.js), qui constitue une combinaison puissante pour le développement d’applications web full-stack. Son adoption répond à l’évolution des besoins en développement web, notamment avec l’avènement d’applications interactives, dynamiques et riches en contenu.

MERN Stack Development

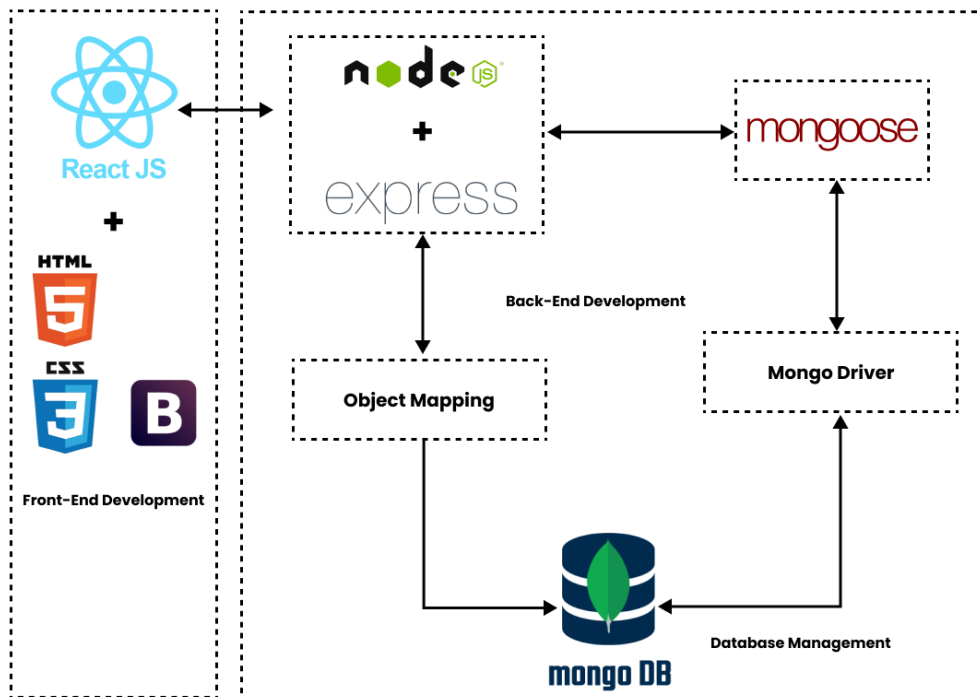


FIGURE 3.1.1 – Architecture MERN Stack

Fonctionnement de la stack MERN

Le schéma ci-dessus présente le cycle de développement d'une application web avec la stack MERN, en illustrant les échanges entre le front-end, le back-end et la base de données.

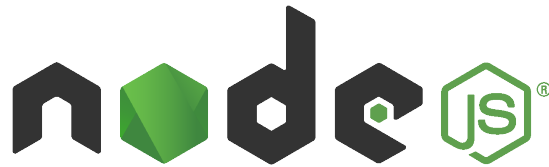
Le front-end repose sur React JS, associé à HTML5, CSS3 et Bootstrap pour l'interface. React gère l'affichage dynamique et les interactions utilisateur, et communique avec le serveur via des requêtes HTTP.

Ces requêtes sont traitées côté back-end par Node.js et Express.js. Node fournit l'environnement d'exécution, tandis qu'Express structure les routes, les contrôleurs et la logique métier.

Pour les opérations sur les données, le serveur utilise Mongoose, qui assure la liaison entre les objets JavaScript du code et les documents JSON de la base MongoDB. Mongoose s'appuie sur le pilote MongoDB natif pour dialoguer avec la base, hébergée sur MongoDB Atlas dans notre cas.

Ainsi, les données circulent de manière fluide de MongoDB vers le front-end, en passant par un traitement cohérent en JavaScript sur toute la chaîne, assurant performance

et homogénéité.



- ▷ **Node.js** : Environnement d'exécution JavaScript côté serveur qui permet d'exécuter du code JavaScript en dehors du navigateur. Il constitue la base de notre serveur back-end avec ExpressJS. Grâce à sa performance, sa scalabilité et sa communauté active, Node.js s'est imposé comme une solution idéale pour développer des applications web modernes, notamment dans un stack JavaScript complet comme le MERN.



- ▷ **ReactJS** : Bibliothèque JavaScript permet de créer des composants modulaires, réactifs et dynamiques. Elle facilite également la gestion de l'état de l'application à travers des hooks, ce qui a permis d'offrir une navigation fluide et une expérience utilisateur moderne, a été utilisé pour construire l'interface utilisateur.

express

- ▷ **ExpressJS** : Framework minimaliste basé sur Node.js. Il a été utilisé pour développer l'API REST, définir les routes, traiter les requêtes HTTP et

communiquer avec la base de données. ExpressJS permet une architecture claire et bien structurée.



- ▷ **MongoDB** : Une base de données NoSQL orientée documents, a été choisie pour stocker les données de l'application. Elle utilise un format JSON (BSON) qui s'intègre naturellement avec les technologies JavaScript. Cette base permet une grande flexibilité dans la gestion des collections et des documents.

3.1.2 Outils de conception et modélisation



- ▷ **UML et Modelio** : UML (Unified Modeling Language) est un standard de modélisation visuelle utilisé pour représenter l'architecture et la conception d'un système logiciel. Pour mettre en œuvre UML, nous avons utilisé Modelio, un outil dédié à la création de diagrammes (cas d'utilisation, classes, séquences, etc.). Cette combinaison nous a permis de planifier efficacement notre application en visualisant clairement ses entités, leurs relations et leurs interactions avant le développement.



- ▷ **Figma** : Figma est un outil de conception collaborative utilisé pour créer les maquettes UI/UX de notre application. Il nous a permis de prototyper rapidement des interfaces interactives, facilitant ainsi la visualisation du design final et la communication entre nous avant le développement.

3.1.3 Outils de test, validation et gestion de version



- ▷ **Git et GitHub** : Tout au long du développement, nous avons utilisé **Git** comme système de gestion de version distribué. Il nous a permis de suivre l'évolution du code, de gérer différentes branches de développement, et de collaborer efficacement sans conflit. **GitHub**, une plateforme de collaboration permettant de centraliser le code, suivre les changements, ouvrir des issues, et gérer les pull requests. Cet outil a été indispensable pour organiser le travail, documenter les tâches effectuées, et maintenir un historique clair du développement du projet.



- ▷ **Postman** : Postman est un outil dédié au test et à la validation des APIs. Il nous a permis de vérifier le bon fonctionnement des différentes routes backend, de simuler

des requêtes et de contrôler les réponses, assurant ainsi la fiabilité des échanges entre le client et le serveur.

3.2 Les interfaces de la plateforme

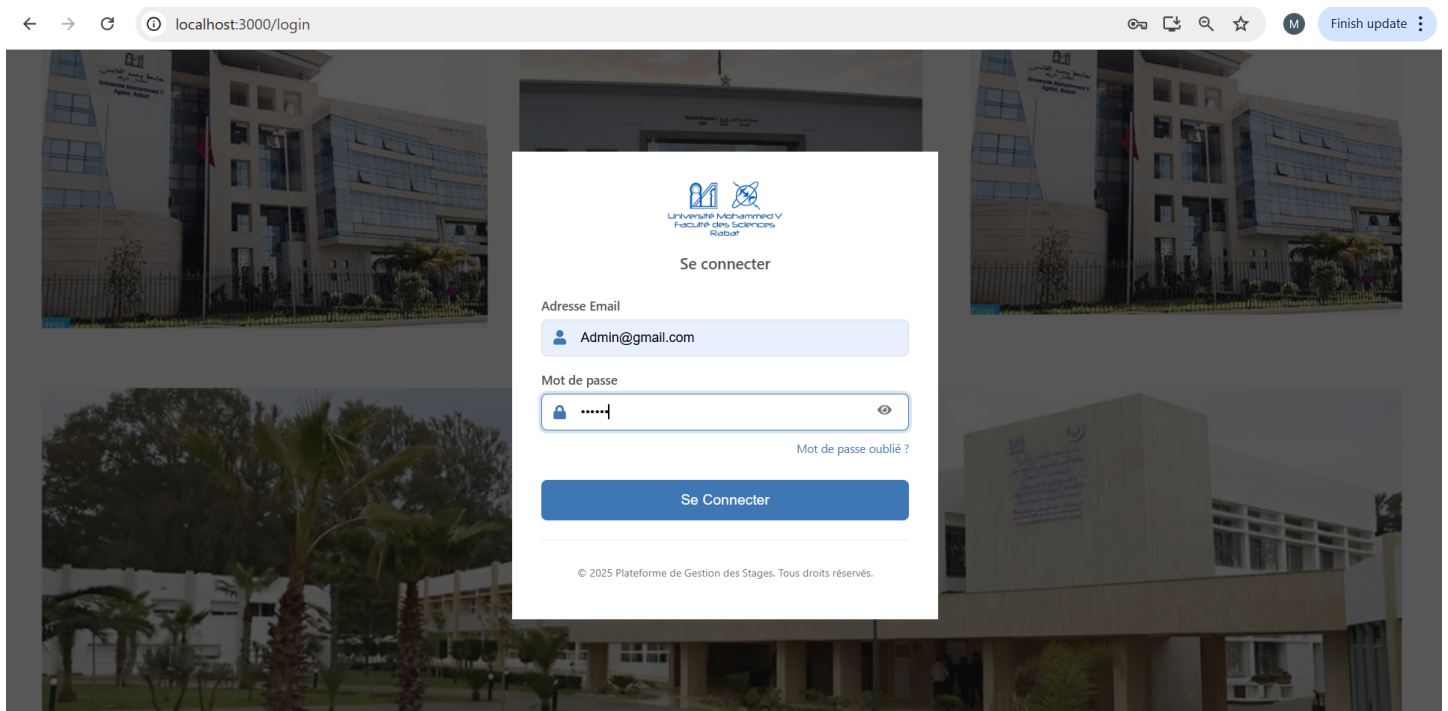


FIGURE 3.2.1 – Formulaire de connexion

La figure 3.2.1 présente l'interface de connexion de la plateforme. Ce formulaire permet à l'utilisateur de se connecter à son espace personnel en saisissant son adresse e-mail et son mot de passe. Plusieurs types de profils sont pris en charge : administrateur, encadrant universitaire, encadrant professionnel, étudiant, et doyen (ou vice-doyen). Une fois les informations saisies, l'utilisateur est automatiquement redirigé vers l'interface correspondant à son rôle.

En cas d'oubli de mot de passe, une option « Mot de passe oublié » est disponible. L'utilisateur peut y renseigner son adresse e-mail pour recevoir un lien de réinitialisation lui permettant de définir un nouveau mot de passe.

3.2.1 L'espace Administrateur

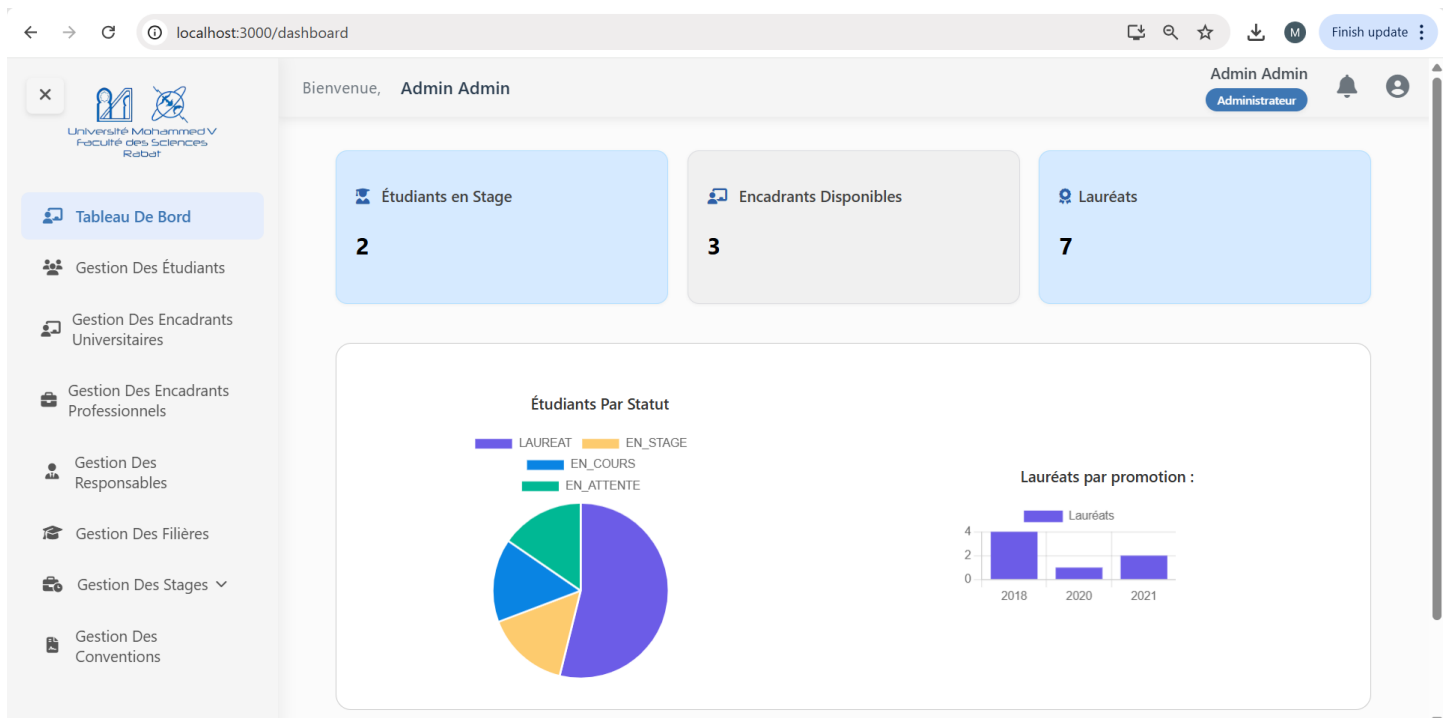


FIGURE 3.2.2 – Tableau de Bord - Profil Administrateur

La figure ci-dessus représente le Tableau de bord de l'administrateur qui est une vue d'ensemble des principales statistiques de la plateforme. Elle affiche notamment :

1. Le nombre total d'étudiants actuellement en stage,
2. Le nombre d'encadrants universitaires disponibles,
3. Le nombre de lauréats.

Cette page intègre également deux représentations graphiques :

Un diagramme circulaire (pie chart) illustrant la répartition des étudiants selon leur statut : en stage, en cours, et en attente.

Un graphe des lauréats par année, permettant de visualiser l'évolution du nombre de diplômés au fil du temps.

Dans la figure 3.2.3 l'Administrateur peut visualiser tous les étudiants, comme il peut également ajouter, modifier ou supprimer des étudiants.

Bienvenue, **admin admin**

Liste Des Étudiants

Recherche par nom...

Toutes les promotions Toutes les filières Tous les statuts

ÉTUDIANT(E)	FILIÈRE	PROMOTION	STATUT	ACTION
Armani Douae	Cybersécurité Intelligente et Technologies Emergentes	2025	EN_STAGE	View Edit Delete
Amani sara	Cybersécurité Intelligente et Technologies Emergentes	2020	EN_ATTENTE	View Edit Delete
Adib Maria	Ingénierie Informatique et Sécurité Système	2020	EN_COURS	View Edit Delete
el bouhal nouhaila	Ingénierie Informatique et Sécurité Système	2024	EN_COURS	View Edit Delete

« Précédent 1 Suivant »

[Ajouter Étudiant](#)

FIGURE 3.2.3 – Liste des étudiants

Ajouter Un Nouveau Étudiant

Nom: * Aznak Prénom: * Meryam

Email: * meryamaznak@gmail.com Téléphone: 0602723051

Date De Naissance: 09/18/2003 Adresse: RES NOUR IMM 11 APPT 7 SIDI MOUSA SALE

Code Apogée: * 22564783 Filière: * Ingénierie de Développement Logiciel et Décisi

Numéro de Sécurité: 45298652 Promotion: * 2021

Statut: En cours Semestre: * Semestre 4

[Annuler](#) [Ajouter](#)

FIGURE 3.2.4 – Ajouter un nouveau étudiant

La figure 3.2.4 représente l'insertion d'un nouveau étudiant en remplissant les champs suivants du formulaire.

Dans le formulaire d'ajout d'un étudiant, on doit lui attribuer un statut parmi ceux proposés dans la liste déroulante :

En cours : l'étudiant est inscrit à la faculté et suit actuellement sa formation.

En attente : l'étudiant attend la validation de son stage, c'est-à-dire que sa convention de stage n'a pas encore été signée ou validée.

En stage : la convention de stage a été validée par le doyen, l'étudiant est donc officiellement en stage.

Lauréat : l'étudiant a terminé sa formation avec succès et a obtenu son diplôme.

La figure 3.2.5 représente le fait que après avoir cliqué sur « Ajouter » et ajouté l'étudiant avec succès, l'administrateur reçoit une fenêtre pop-up affichant l'identifiant de l'étudiant, son email et son mot de passe.

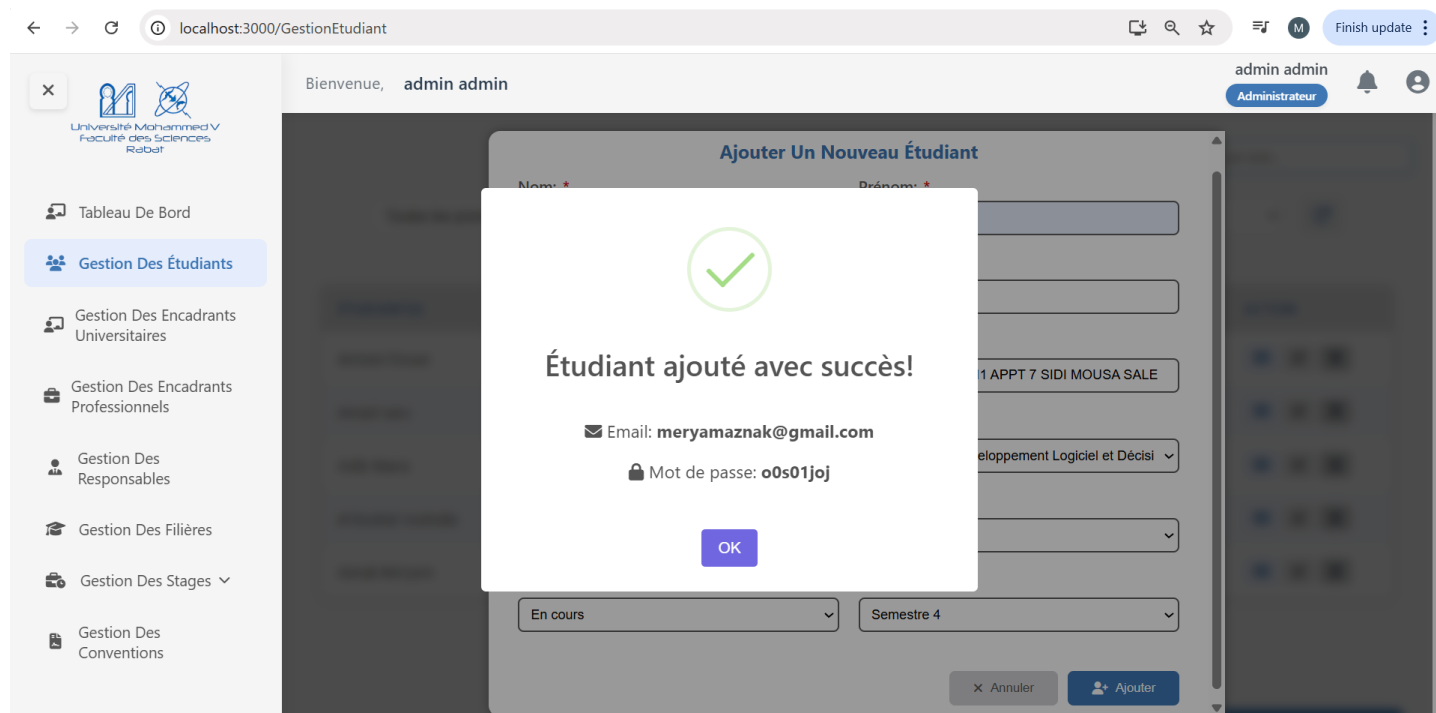


FIGURE 3.2.5 – Notification de création de compte étudiant avec identifiants

La figure 3.2.6 : Par ailleurs, un email est envoyé à l'étudiant contenant son identifiant et son mot de passe, afin qu'il puisse se connecter à son compte.

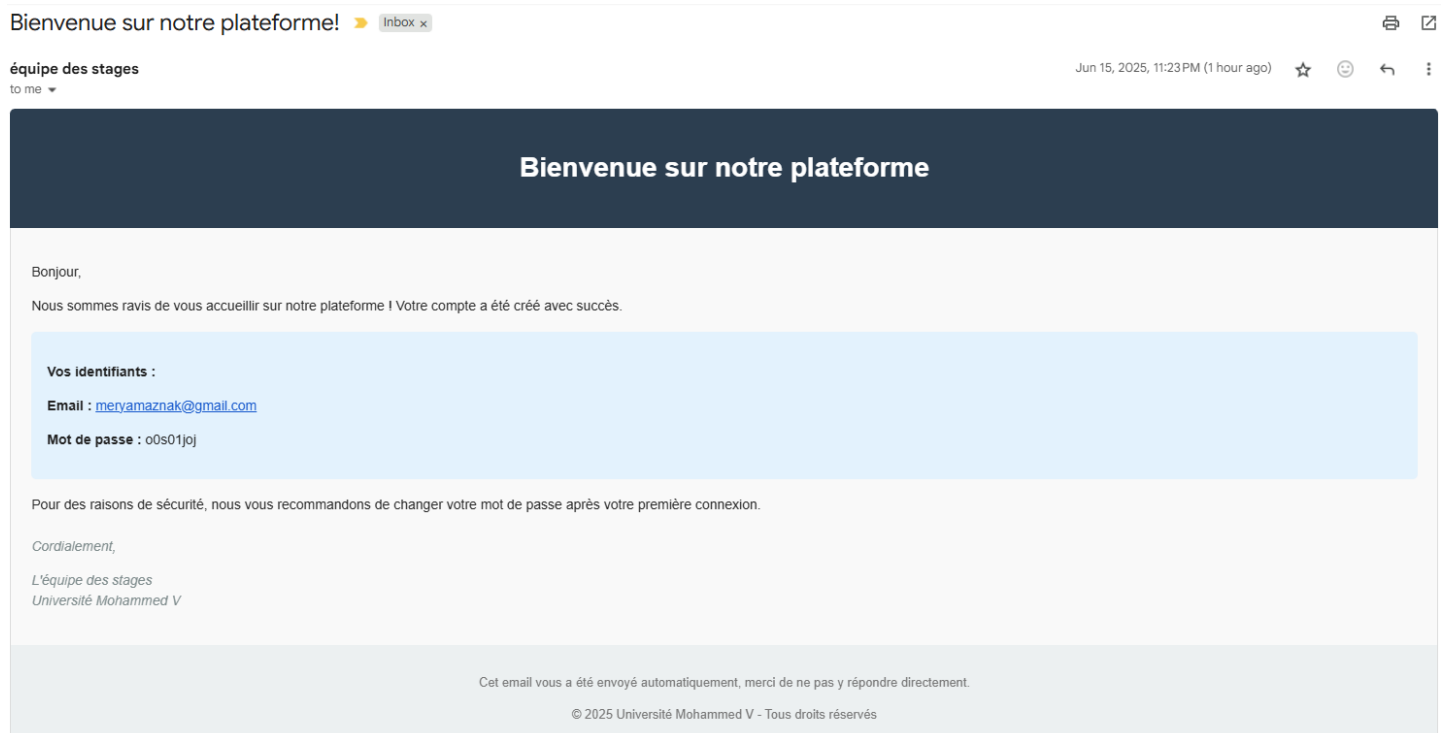


FIGURE 3.2.6 – Email confirmation identifiants étudiant

Dans la figure 3.2.7 l'Administrateur peut visualiser tous les encadrants universitaires, comme il peut également ajouter, modifier ou supprimer un encadrant.

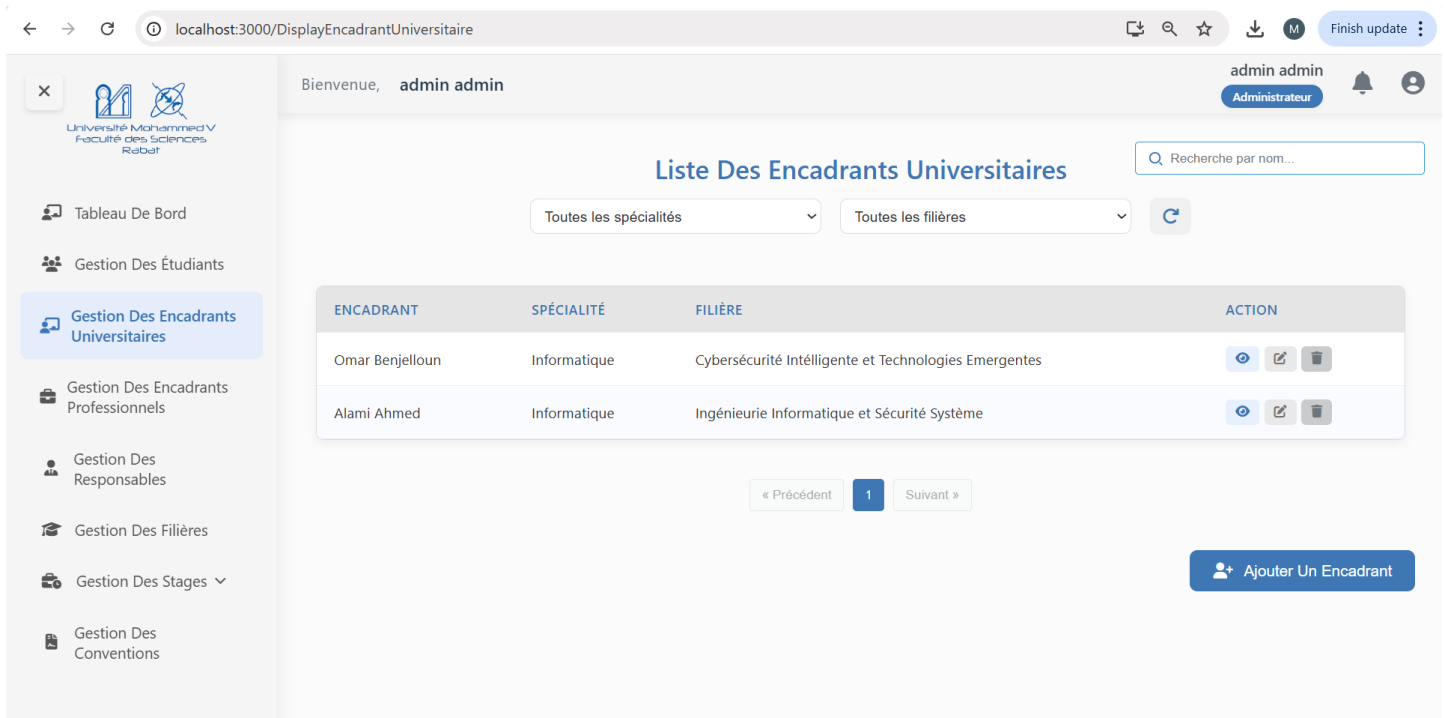


FIGURE 3.2.7 – Liste des encadrants universitaires

The screenshot shows a web browser at localhost:3000/DisplayEncadrantUniversitaire. The admin interface is visible, with a sidebar on the left containing navigation links like 'Tableau De Bord', 'Gestion Des Étudiants', 'Gestion Des Encadrants Universitaires' (highlighted), 'Gestion Des Encadrants Professionnels', 'Gestion Des Responsables', 'Gestion Des Filières', 'Gestion Des Stages', and 'Gestion Des Conventions'. The main content area displays a modal form titled 'Ajouter Un Encadrant Universitaire'. The form contains the following fields:

- Nom:** * El Alaoui
- Prénom:** * Noureddine
- Email:** * nour@gmail.com
- Téléphone:** 0602723051
- Spécialité:** Informatique
- Filière:** Ingénierie de Développement Logiciel et Décisio
- Etablissement:** Faculté des sciences Rabat
- Université:** L'Université Mohammed V de Rabat
- Numero de Somme:** * 234567808
- Adresse:** Avenue Prince Héritier -BP 227 Salé Médina – Marc

At the bottom right of the form are two buttons: 'Annuler' and 'Ajouter'.

FIGURE 3.2.8 – Ajouter un nouveau encadrant universitaire

Dans la figure 3.2.8 la même chose que l'ajout d'un étudiant , l'administrateur reçoit une fenêtre pop-up affichant l'identifiant de l'encadrant ,et un email envoyé à l'encadrant.

The screenshot shows the 'Liste Des Encadrants Professionnels' page. It features a search bar with the placeholder 'Recherche par nom...'. Below the search bar are two dropdown menus: 'Toutes les fonctions' and 'Toutes les nomOrganismes', followed by a refresh button. The main content is a table with the following data:

ENCADRANT	FONCTION	NOM DE L'ORGANISME	ACTION
Kamil Ibrahim	Ingénieur Cloud	Involys	
Irgui Rabiaa	HeadMaster	Sofrecom	
Oubada Jamal	Technicien support IT	Involys	
El Fassi Rachid	RH	Sofrecom	

Below the table is a pagination bar with '« Précédent', a page number '1', and 'Suivant »'. At the bottom right is a button 'Ajouter Un Encadrant'.

FIGURE 3.2.9 – Liste des encadrants professionnels

The screenshot shows a web browser at localhost:3000/DisplayEncadrantProfessionnel. The admin interface includes a sidebar with navigation links and a main content area with a form titled 'Ajouter Un Encadrant Professionnel'. The form contains the following fields:

- Nom: * (Benali)
- Prénom: * (Houda)
- Email: * (benali@gmail.com)
- Téléphone: (0602723052)
- Fonction: (Chef de projet informatique)
- Nom de l'organisme: (Sofrecom)
- Téléphone de l'organisme: (0798346123)
- Raison sociale: (Sofrecom Services Maroc)
- Adresse de l'organisme: (Technopolis, Bâtiment B0 – 2^e étage, 11100 Sala Al Jadida (Salé), Maroc)

At the bottom of the form are two buttons: 'Annuler' and 'Ajouter'.

FIGURE 3.2.10 – Ajouter un nouveau encadrant professionnel

The screenshot shows a web browser at localhost:3000/DisplayPresident. The admin interface displays a table titled 'Liste Des Responsables'. The table has the following columns: NOM, PRÉNOM, EMAIL, TÉLÉPHONE, RÔLE, and ACTION. The data rows are as follows:

NOM	PRÉNOM	EMAIL	TÉLÉPHONE	RÔLE	ACTION
Amrani	Youssef	YoussefAmrani3@gmail.com	0669507913	Vice doyen	  
Bouziane	Sara	SaraBouziane@gmail.com	0669507913	Doyen	  

Below the table is a pagination control showing '« Précédent', '1', and 'Suivant »'. At the bottom right is a button 'Ajouter Responsable'.

FIGURE 3.2.11 – Liste des Responsables (Doyen et Vice-Doyen)

Dans la figure 3.2.11 l'Administrateur peut visualiser tous les responsables, comme il peut également ajouter, modifier ou supprimer un responsable.

The screenshot displays the 'Liste Des Filières' (List of Programs) page. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Tableau De Bord', 'Gestion Des Étudiants', and 'Gestion Des Filières'. The main content area features a table with the following data:

NOM	DATE DE CRÉATION	ACTION
Ingénierie de Développement Logiciel et Décisionnel	5/25/2025	[Edit] [Delete]
Cybersécurité Intelligente et Technologies Emergentes	5/25/2025	[Edit] [Delete]
Ingénierie Informatique et Sécurité Système	5/25/2025	[Edit] [Delete]

Below the table, there are pagination controls showing '« Précédent', '1', and 'Suivant »'. An 'Ajouter Filière' button is located at the bottom right.

FIGURE 3.2.12 – Liste des Filières

Dans la figure 3.2.12 l'Administrateur peut visualiser tous les filières, comme il peut également ajouter, modifier ou supprimer des filières.

The screenshot displays the 'Conventions Signées' (Signed Conventions) page. It features filters for 'Toutes les promotions' and 'Toutes les filières'. The main table contains the following data:

ÉTUDIANT	FILIÈRE	PROMOTION	CONVENTION	DATE DE DÉPÔT	ÉTAT
el bouhal nouhaila	Ingénierie Informatique et Sécurité Système	2024	[Icon] Aperçu	6/7/2025	[Valide]

Below the table, there are pagination controls showing '« Précédent', '1', and 'Suivant »'.

FIGURE 3.2.13 – Liste des Conventions de Stage

Dans la figure 3.2.13 l'Administrateur peut visualiser toutes les conventions de stages et leur état, comme il peut également ajouter, modifier ou supprimer un responsable.

Affectation des encadrants aux étudiants

The screenshot shows a web application interface for managing students. The browser address bar indicates the URL is `localhost:3000/ListEtudiantAffecter`. The user is logged in as 'admin admin' with the role 'Administrateur'. The main heading is 'Liste des Étudiants à Affecter'. Below the heading are two dropdown menus for 'Toutes les promotions' and 'Toutes les filières', and a 'Réinitialiser' button. A search bar is also present with the placeholder 'Recherche par nom...'. The table below lists three students:

ÉTUDIANT(E)	FILIÈRE	PROMOTION	STATUT	ACTIONS
Adib Maria	Ingénierie Informatique et Sécurité Système	2020	EN_COURS	Affecter
el bouhal nouhaila	Ingénierie Informatique et Sécurité Système	2024	EN_COURS	Affecter
Aznak Meryam	Ingénierie de Développement Logiciel et Décisionnel	2021	EN_COURS	Affecter

At the bottom of the table, there are pagination controls: « Précédent », 1, and « Suivant ».

The left sidebar contains the following navigation items:

- Gestion Des Étudiants
- Gestion Des Encadrants Universitaires
- Gestion Des Encadrants Professionnels
- Gestion Des Responsables
- Gestion Des Filières
- Gestion Des Stages** (highlighted)
- Liste des non affectés
- Liste des Stages
- Gestion Des

FIGURE 3.2.14 – Liste des étudiants en attente d'affectation à des encadrants

La figure 3.2.14 représente la liste des étudiants en attente d'affectation à des encadrants (stage) , et ils représentent les étudiants en 4ème semestre de Master.

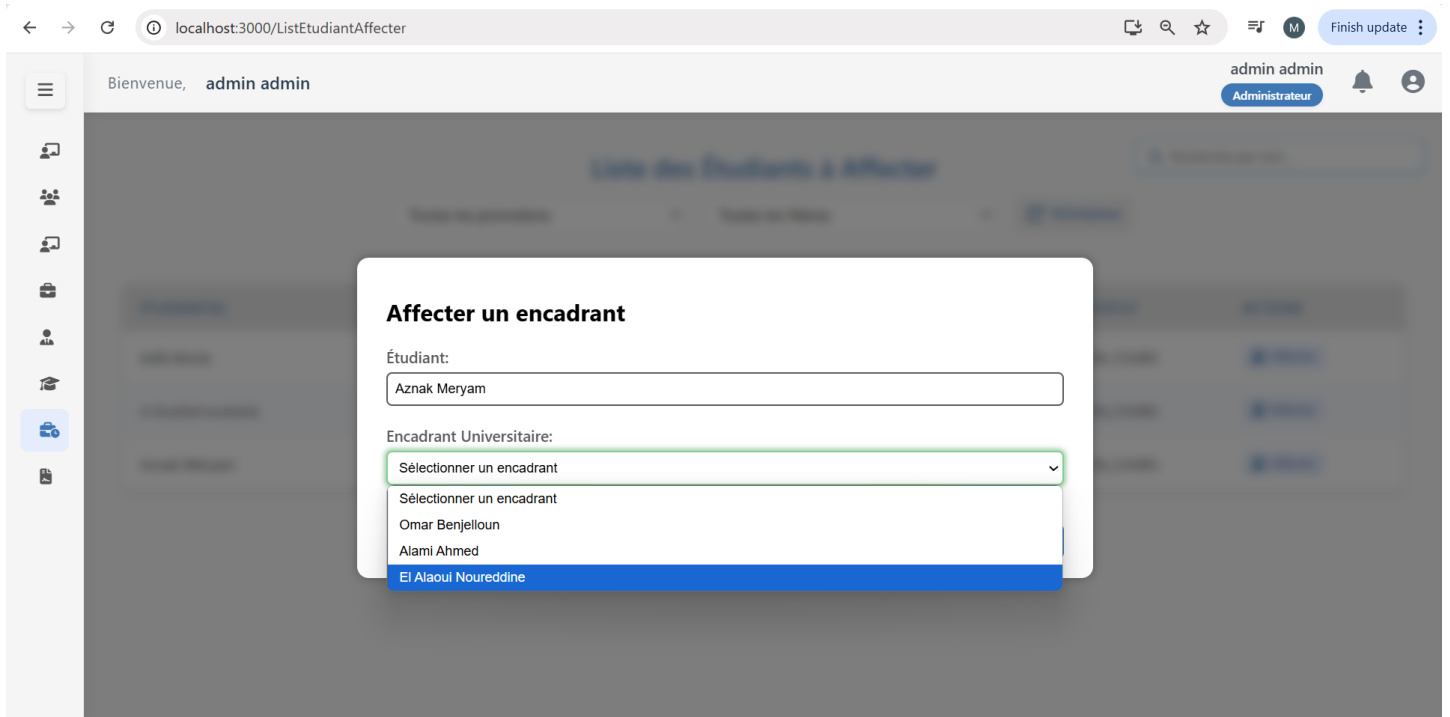


FIGURE 3.2.15 – Affectation d'un encadrant universitaire

Dans la figure 3.2.15 l'administrateur affecte un encadrant universitaire à un étudiant d'après la liste des encadrants universitaires existants dans la base de données.

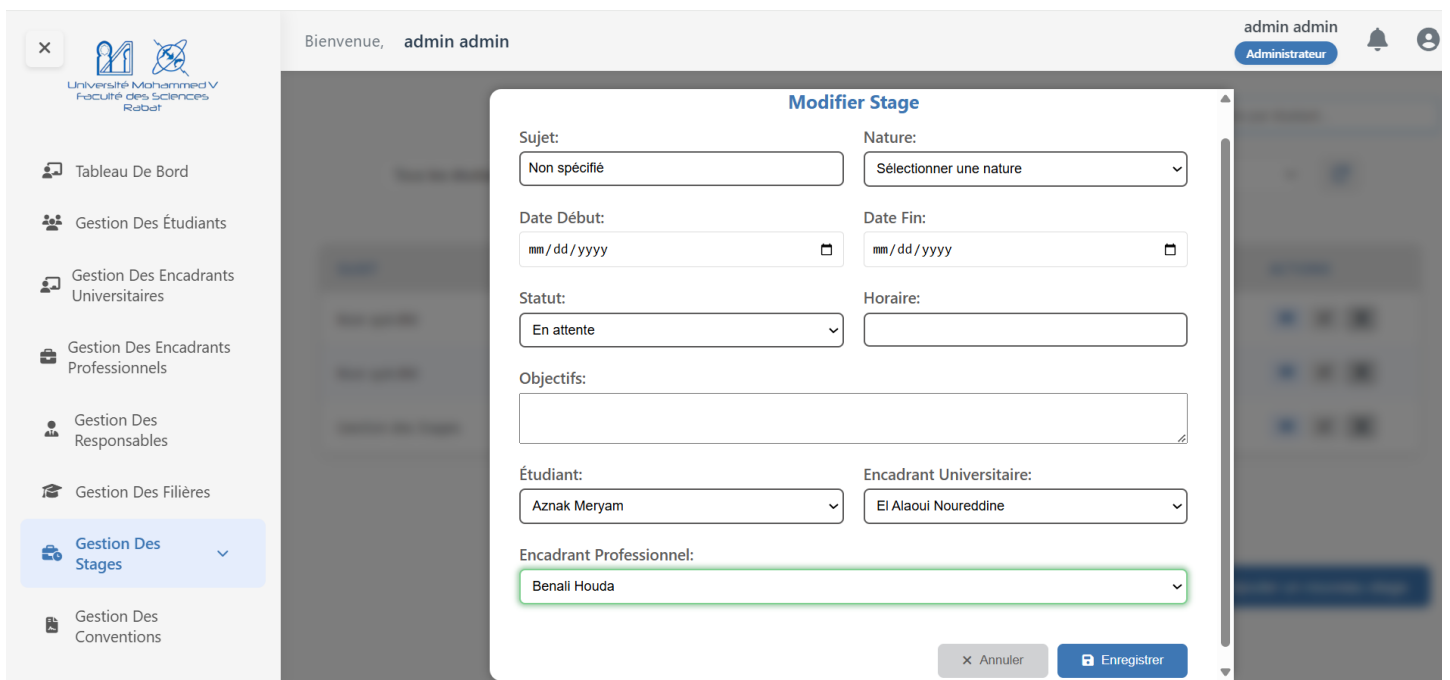


FIGURE 3.2.16 – Affectation d'un encadrant professionnel

Dans la figure 3.2.16 l'administrateur a un rôle complet dans la plateforme : il peut définir la nature du stage, le sujet, la date de début et la date de fin, mais cela ne concerne que des cas particuliers. Dans les cas habituels, c'est l'encadrant professionnel qui précise le sujet du stage, la date de début, la date de fin ainsi que l'horaire. Quant à l'encadrant universitaire, il est responsable de définir la nature du stage et les objectifs pédagogiques.

Dans ce contexte, lors de l'ajout initial, l'administrateur ne remplit pas tous les champs. Il se contente d'affecter l'encadrant professionnel et l'encadrant universitaire. Par la suite, ce seront les encadrants qui compléteront les autres informations.

3.2.2 Étapes de génération et de validation de la convention

Pour le Profil Étudiant :

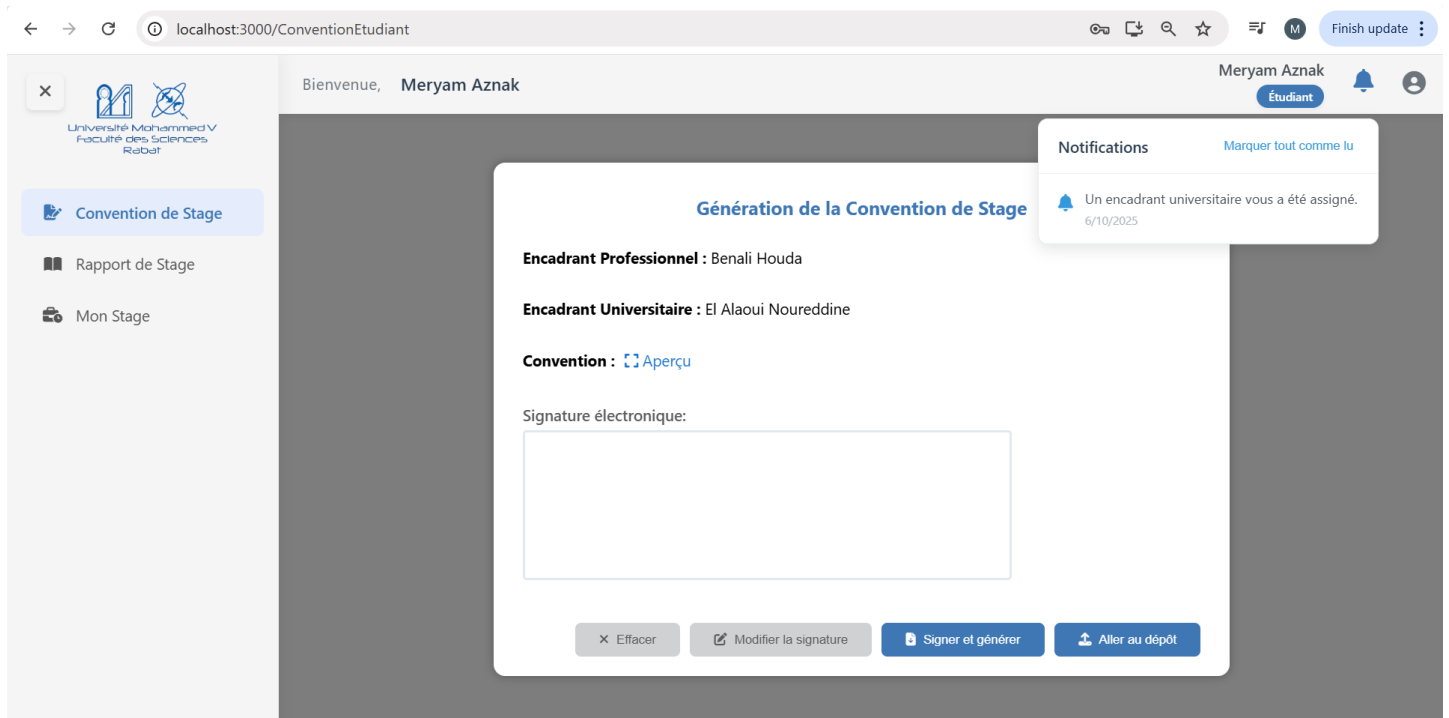


FIGURE 3.2.17 – Notification d'affectation des encadrants

Dans la figure 3.2.17 une fois affecté à un stage avec un encadrant universitaire et un encadrant professionnel, l'étudiant reçoit une notification et il a une interface dédiée à la convention. Il peut y consulter un aperçu du document.

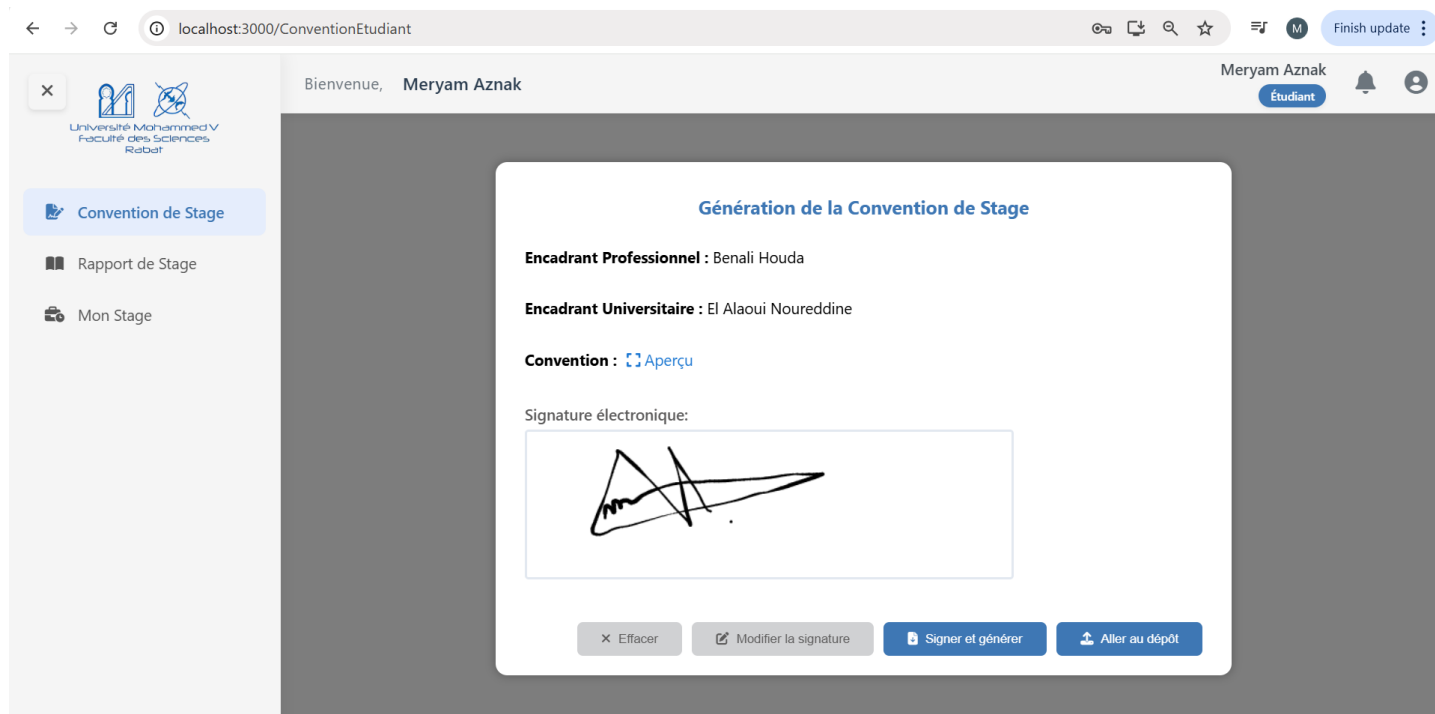


FIGURE 3.2.18 – Signature et Génération de la convention par l'étudiant

La figure 3.2.18 : l'étudiant appose une signature électronique, puis génère la convention en cliquant le bouton "Signer et Générer". Cette signature est enregistrée et pourra être réutilisée automatiquement pour d'autres documents, évitant ainsi de la redessiner à chaque fois. L'étudiant peut néanmoins la modifier s'il le souhaite. Après génération, la convention est alors téléchargée.

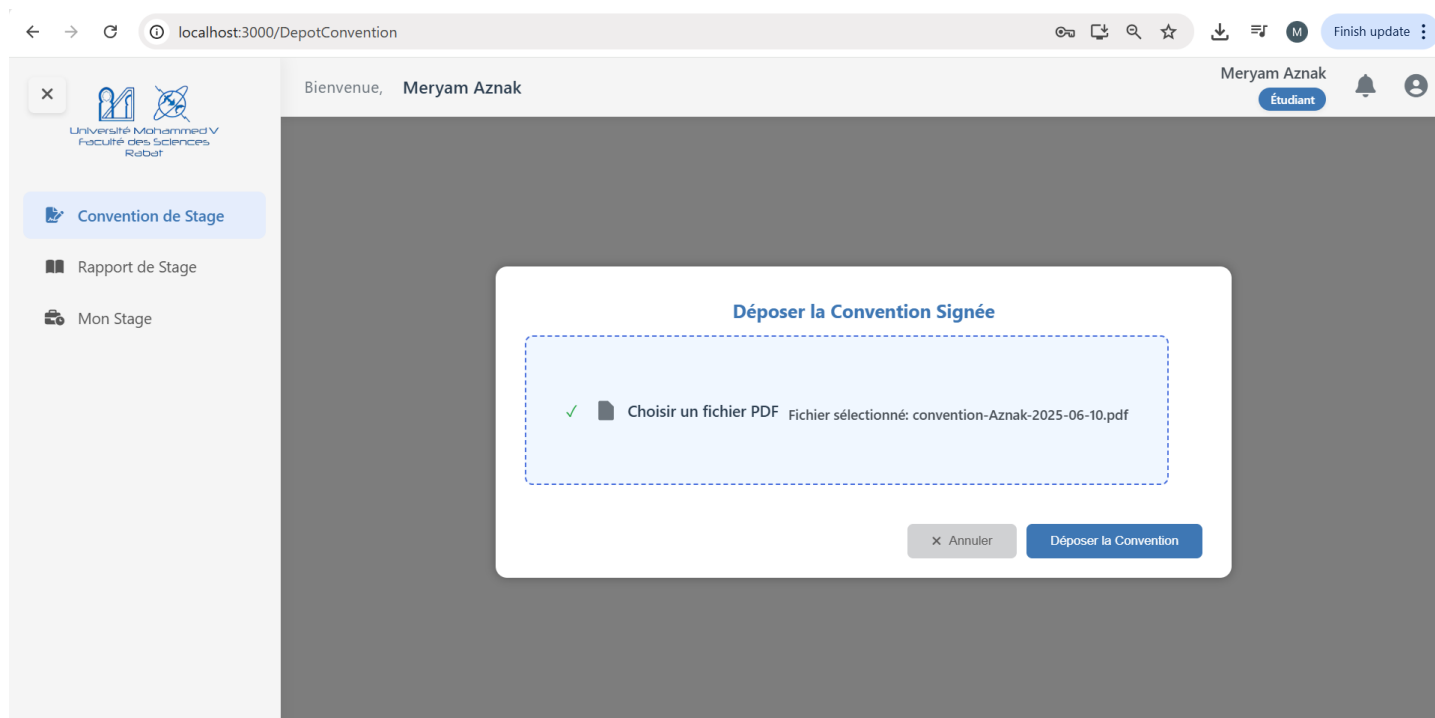


FIGURE 3.2.19 – Dépôt de la convention de stage

La figure 3.2.19 : L'étudiant dépose la convention via un champ de téléversement dédié. Par la suite, une interface de suivi lui permet de consulter l'état d'avancement du processus de validation de sa convention (Figure 3.2.20).

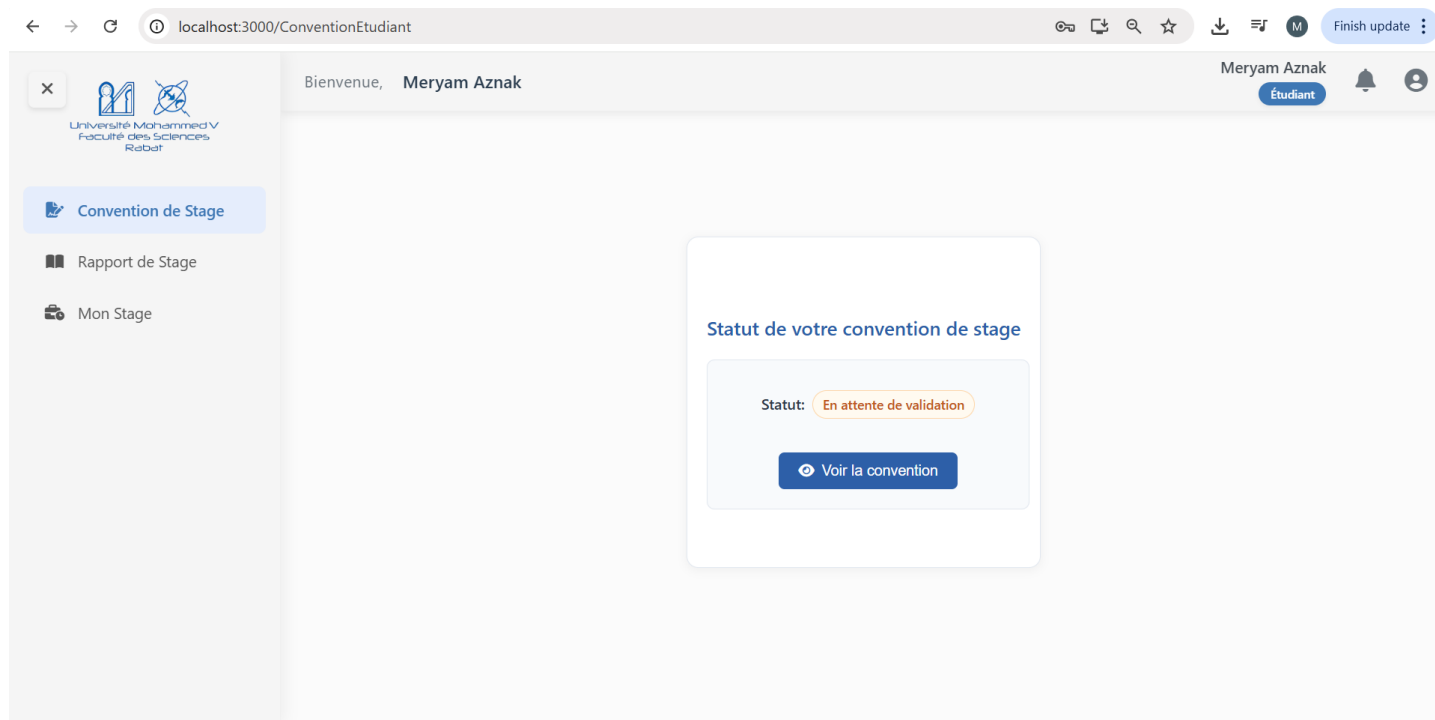


FIGURE 3.2.20 – Suivi de l'état de la convention de stage

Pour le Profil Encadrant Professionnel :

The screenshot shows a web application interface for a professional supervisor. The browser address bar indicates the URL is `localhost:3000/ConventionASigne`. The user is logged in as **Houda Benali**, identified as an **Encadrant Professionnel**. The page title is **Conventions à Signer**. Below the title, there are filters for 'Toutes les promotions' and 'Toutes les filières', along with a search bar labeled 'Recherche par étudiant...'. A table lists the conventions to be signed. The table has columns: **ÉTUDIANT**, **FILIÈRE**, **PROMOTION**, **CONVENTION**, **DATE DE CRÉATION**, **ÉTAT**, and **ACTIONS**. The first row shows a student named **Aznak Meryam** in the **Ingénierie de Développement Logiciel et Décisionnel** program, promotion **2021**, with a convention link labeled **Aperçu**, created on **6/10/2025**, and in the state **En cours**. The **ACTIONS** column for this row includes a 'Signer la convention' button and a download icon. At the bottom of the table, there are navigation buttons: **« Précédent**, **1**, and **Suivant »**.

ÉTUDIANT	FILIÈRE	PROMOTION	CONVENTION	DATE DE CRÉATION	ÉTAT	ACTIONS
Aznak Meryam	Ingénierie de Développement Logiciel et Décisionnel	2021	Aperçu	6/10/2025	En cours	Signer la convention

FIGURE 3.2.21 – Liste des conventions à signer par l’encadrant

Figure 3.2.21 : Une fois que l’étudiant a déposé la convention de stage, l’encadrant professionnel reçoit une notification l’informant qu’une convention est en attente de sa signature. Il accède alors à une interface dédiée lui permettant de visualiser le contenu de la convention et d’y apposer sa signature électronique.

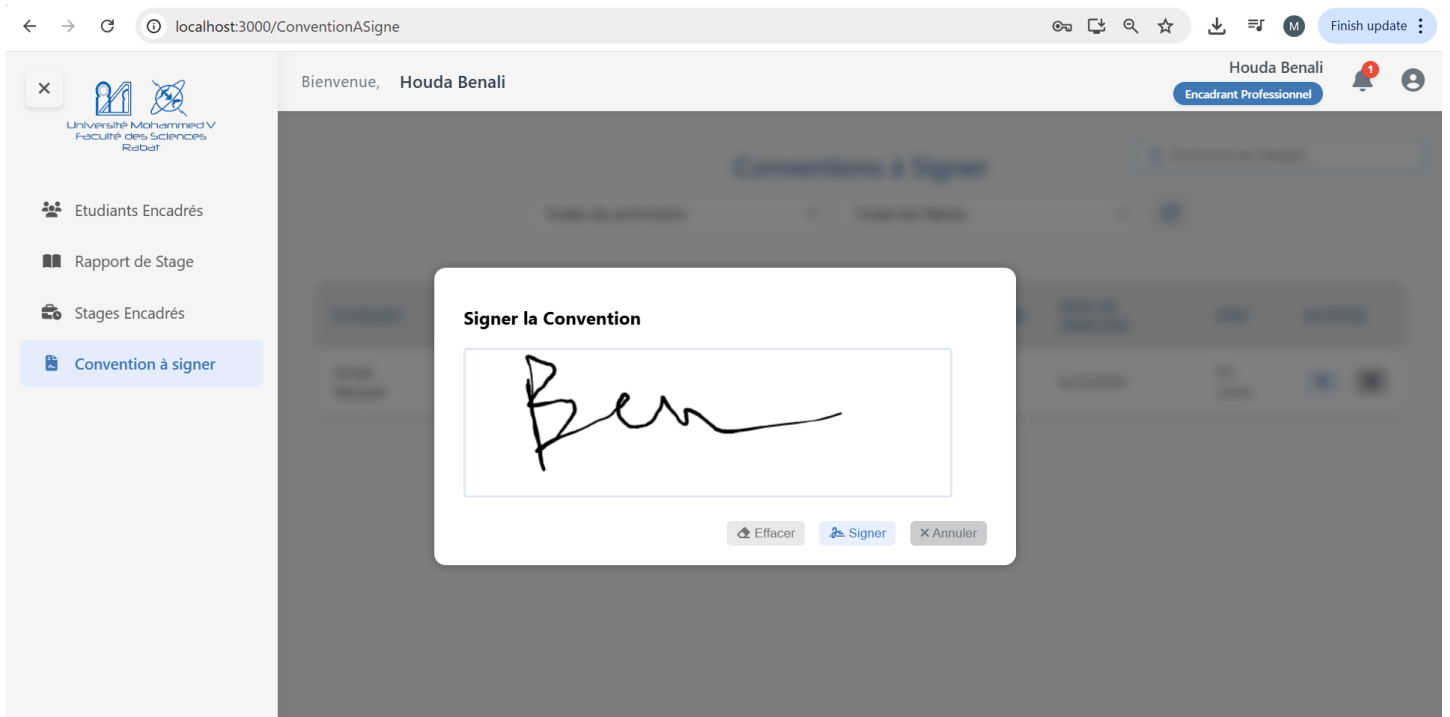


FIGURE 3.2.22 – Signature de la convention par l’encadrant professionnel

Pour le Profil Encadrant Universitaire :

Ce n’est qu’après la signature de l’encadrant professionnel que l’encadrant universitaire est, à son tour, notifié. Celui-ci accède également à une interface similaire, lui permettant de consulter le document et de le signer.

Le processus est donc séquentiel : chaque encadrant est notifié successivement, garantissant ainsi un ordre rigoureux dans la validation de la convention.



FIGURE 3.2.23 – Signature de la convention par l’encadrant universitaire

Pour le Profil Doyen ou Vice-Doyen :

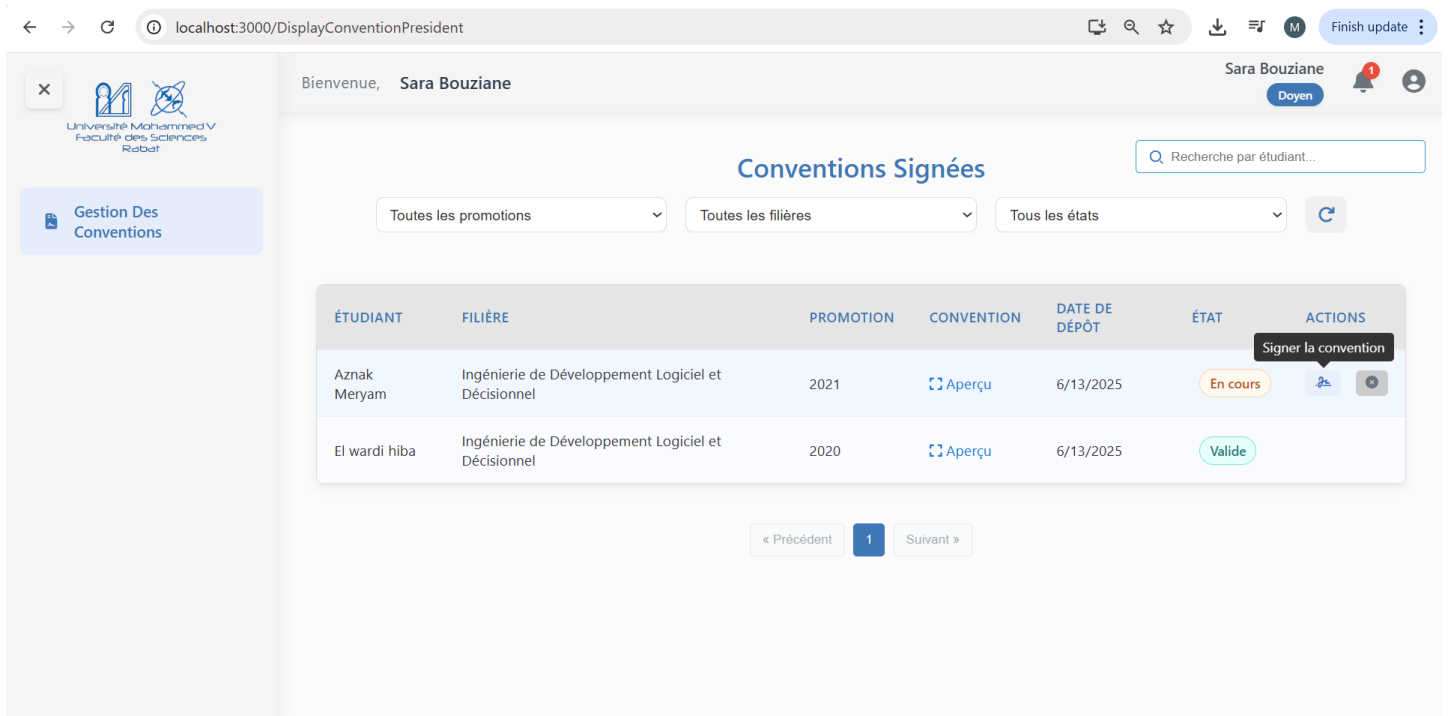


FIGURE 3.2.24 – Listes des Conventions - Profil Doyen

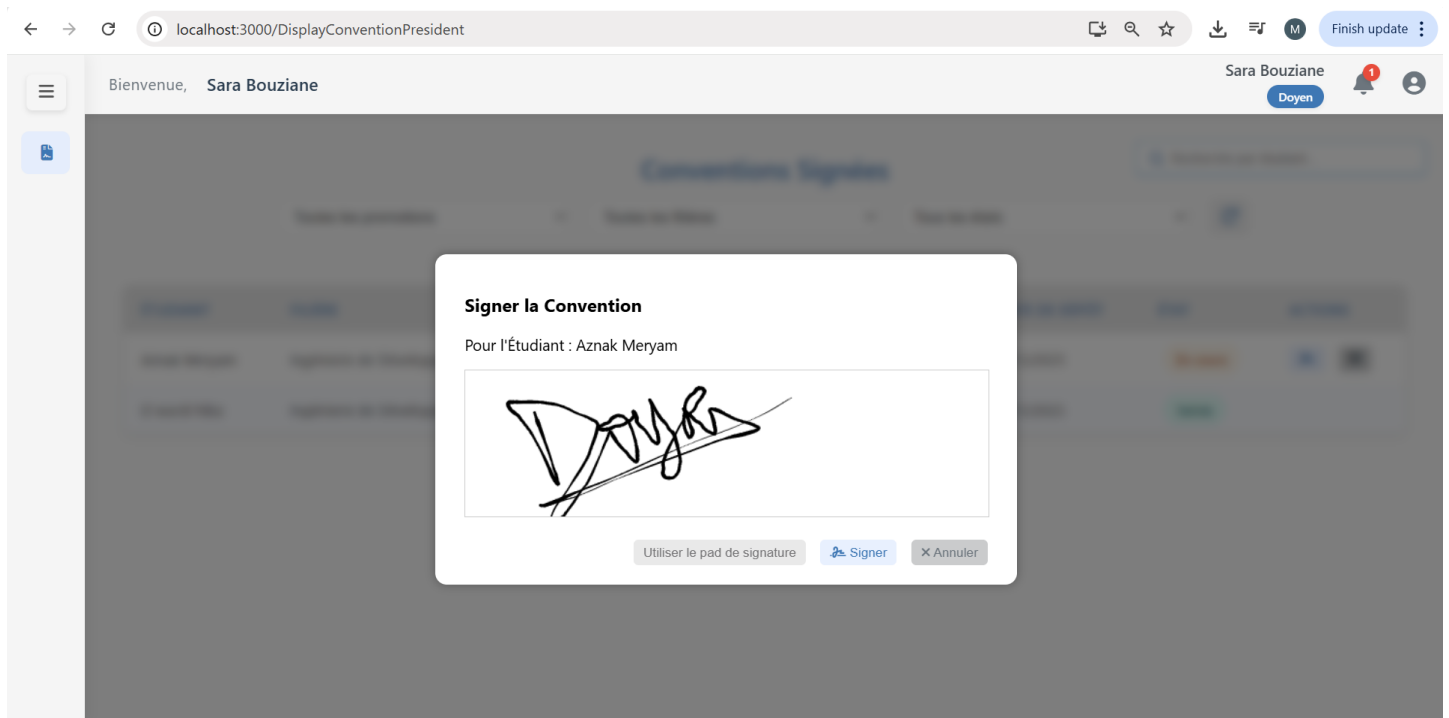


FIGURE 3.2.25 – Signature et Validation de la convention par le Doyen ou Vice-Doyen

Exemple de Convention validée et signée :

	
▪ L'établissement supérieur :	Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Université Mohammed V, Faculté des Sciences Rabat (FSR)	L'organisme d'accueil mentionné(e) ci-dessus accepte d'accueillir en stage, dans les conditions définies ci-après, un(e) étudiant(e). La finalité et les modalités du stage sont définies dans le présent document. Sont également intégrés à un cursus, dès lors qu'ils satisfont à ces conditions, les stages de réorientation, de formation complémentaire et les stages se déroulant pendant une période de césure (Décret n° 2010-956 du 25 août 2010).
Représenté(e) par : Mohamed Tabyaoui, en qualité de vice-Doyen à la formation.	Article 2 : CONDITIONS DU STAGE
Adresse : Avenue Ibn Batouta, Rabat, Maroc	Outre les clauses générales figurant à la présente convention et que les parties, par leur signature ci-dessous, acceptent sans restriction, les conditions particulières de déroulement du stage sont les suivantes :
Courriel : h.tabyaoui@um5r.ac.ma	Encadrement : les responsables du stage :
Téléphone : 0661749041	Au sein de l'organisme d'accueil :
▪ L'organisme d'accueil :	Nom : Benali
Raison sociale : Sofrecom Services Maroc	Prénom : Houda
Adresse : Technopolis, Bâtiment B0 – 2 ^e étage, 11100 Sala Al Jadida (Salé), Maroc	Courriel : benali@gmail.com
Représenté(e) par : Benali Houda	Téléphone : 0798346123
Qualité ou fonction exercée : Chef de projet informatique	Au sein de l'établissement d'enseignement supérieur :
Courriel : benali@gmail.com	Nom : El Alaoui
Téléphone : 0798346123	Prénom : Nouredine
▪ Le stagiaire :	Courriel : nour@gmail.com
Nom : Aznak	Téléphone : 0602723051
Prénom : Meryam	Nature du stage :
Adresse : RES NOUR IMM 11 APPT 7 SIDI MOUSA SALE	Stage de Fin d'Etude
Courriel : meryamaznak@gmail.com	Faculté des Sciences de l'Université Mohammed V Rabat - BP 1014 -Rabat-Maroc
Téléphone : 0602723051	
Date de naissance : 2003-09-18T00:00:00.000Z	
N° de sécurité sociale : 45298652	
Faculté des Sciences de l'Université Mohammed V Rabat - BP 1014 -Rabat-Maroc	

FIGURE 3.2.26 – Convention de Stage pages 1-2

Sujet du stage : Gestion de stock

Objectifs pédagogiques :

- Consolider les acquis de formation
- Renforcer les compétences techniques

Le stage se déroulera du 12/06/2025 au 26/07/2025 inclus.

Modalités du stage :

Volume horaire hebdomadaire : 25 heures/semaine (un calendrier détaillé pourra éventuellement être joint en annexe)

Article 3 : STATUT DU STAGIAIRE

L'étudiant(e), pendant la durée de son stage dans l'organisme d'accueil demeure étudiant(e) de l'établissement. Durant son stage, l'étudiant(e) est soumis(e) à la discipline et au règlement intérieur de l'organisme d'accueil, notamment en ce qui concerne les horaires, et les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. En cas de manquement, le responsable de l'organisme d'accueil peut mettre fin au stage de l'étudiant(e), après avoir prévenu le responsable du stage de l'établissement. Toute modification de date entraînera la rédaction d'un avenant à la convention en cours. Toute absence, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement, sera justifiée par le responsable de formation.

Article 4 : PROTECTION SOCIALE A L'ETRANGER

Pendant la durée de son stage, le stagiaire continue à bénéficier du régime de sécurité sociale auquel il est affilié (assurance maladie, maternité et éventuellement prestations familiales) : il (elle) conserve son statut étudiant. Les stages effectués à l'étranger doivent avoir été signalés préalablement au départ de l'étudiant(e) et avoir reçu l'agrément de la Sécurité Sociale. Les dispositions suivantes sont applicables sous réserve de conformité avec la législation du pays d'accueil et de celle régissant le type d'organisme d'accueil. Au-delà du plafond, les sommes versées prennent le caractère d'une rémunération, et les

Faculté des Sciences de l'Université Mohammed V Rabat - BP 1014 -Rabat-Maroc

cotisations sociales sont alors perçues sur le différentiel entre le montant de la gratification et 12,5% du plafond horaire de la Sécurité Sociale. L'étudiant(e) bénéficie de la couverture légale en application des dispositions des articles L 411-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale. En cas d'accident survenant à l'étudiant(e), soit au cours des travaux dans l'organisme, soit au cours du trajet, soit sur les lieux rendus utiles pour les besoins de son stage, l'organisme d'accueil effectue toutes les démarches nécessaires auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et informe l'établissement dans les meilleurs délais. Dans tous les cas, en cas d'accident survenu à l'étudiant(e), soit au cours de son travail, soit au cours du trajet, le responsable de l'organisme d'accueil s'engage à lui fournir les feuilles d'accident octroyant la gratuité des soins.

Article 5 : RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES

L'étudiant(e) doit contracter une assurance garantissant sa responsabilité civile dans le cadre de stages effectués au cours de ses études et en fournit une attestation.

Article 6 : FIN DE STAGE : RAPPORT –EVALUATION

L'étudiant(e) est tenu(e), à la fin du stage, de rédiger un rapport qu'il doit soumettre au chef de service de l'organisme d'accueil avec d'en remettre un exemplaire à l'Université. En cas de soutenance, le tuteur ou son représentant est convié à y participer.

Article 7 : DEVOIR DE RESERVE ET CONFIDENTIALITE

L'étudiant(e) s'engage à ne divulguer, en aucun cas, les informations confidentielles qu'il pourrait recueillir à l'occasion de ses travaux lors de sa présence dans l'organisme d'accueil. Les éventuels rapports, communications ou publications ne pourront être diffusées sans l'accord préalable de l'organisme d'accueil. Il est rappelé que l'étudiant(e) n'étant pas salarié de l'Université et conformément à la législation en vigueur, les droits de propriété intellectuelle découlant de la réalisation de son stage lui appartiennent. L'organisme d'accueil fera par conséquent son affaire des modalités éventuelle de cession et d'exploitation des droits de l'étudiant(e).

Faculté des Sciences de l'Université Mohammed V Rabat - BP 1014 -Rabat-Maroc

FIGURE 3.2.27 – Convention de Stage pages 3-4

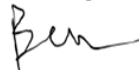
Article 8 : ABSENCE ET INTERRUPTION DU STAGE

Au cours du stage, le stagiaire pourra bénéficier de congés sous réserve que la durée minimale du stage soit respectée. Pour toute autre interruption temporaire du stage (maladie, maternité, absence injustifiée...), l'organisme d'accueil avertira le responsable de l'établissement par courrier. En cas de volonté de l'une des trois parties à la présente convention d'interrompre définitivement le stage, celui-ci devra immédiatement en informer les deux autres parties par écrit. Les raisons invoquées seront examinées en étroite concertation au terme de laquelle la décision définitive d'interruption du stage pourra être prise.

Cachets et signatures :

Fait à Rabat, en exemplaires, le 12/06/2025

Le responsable de l'organisme d'accueil :



Tuteur académique de l'établissement :



L'étudiant :



Le président de l'établissement :



FIGURE 3.2.28 – Convention de Stage pages 5-6

3.2.3 Refus de la convention par le doyen

Pour le Profil Doyen ou Vice-Doyen :

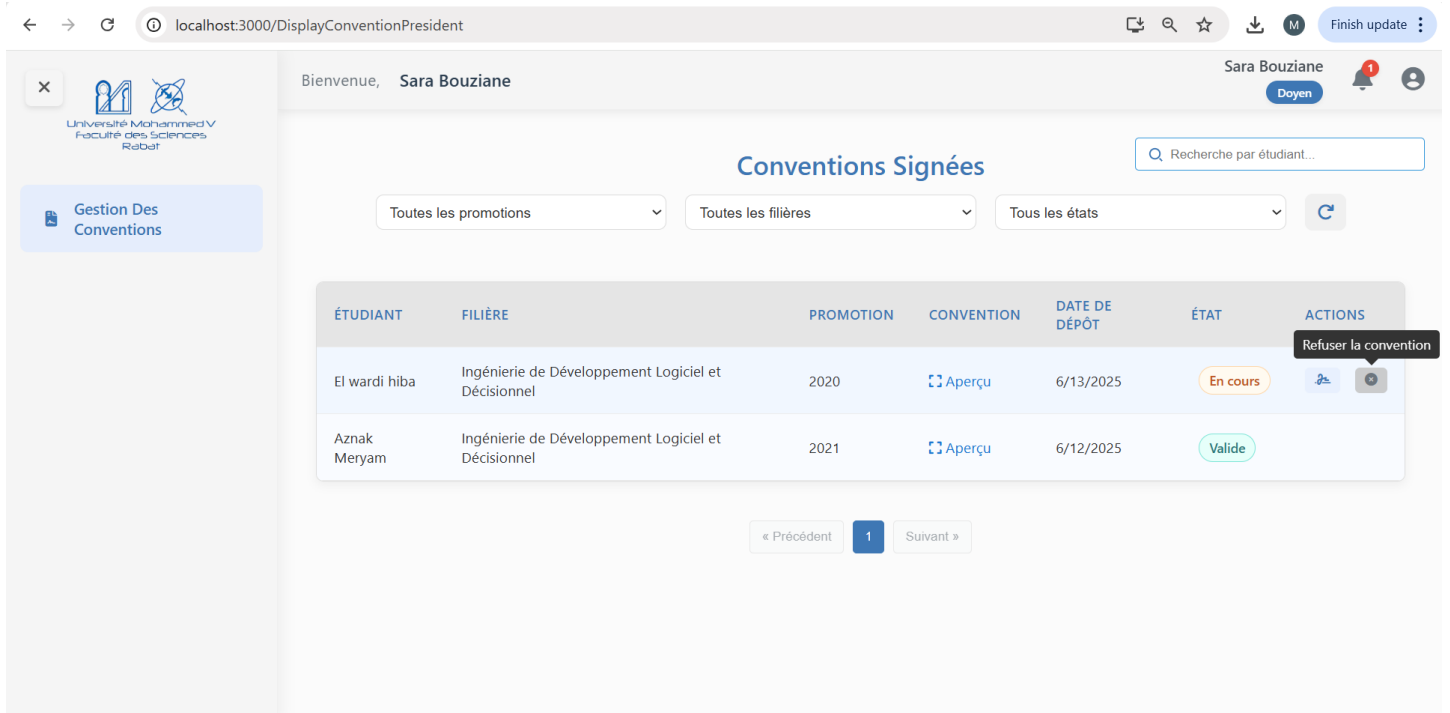


FIGURE 3.2.29 – Refus de la convention par le doyen

Lorsque le doyen ou le vice-doyen refuse une convention de stage, son état passe à "non valide".

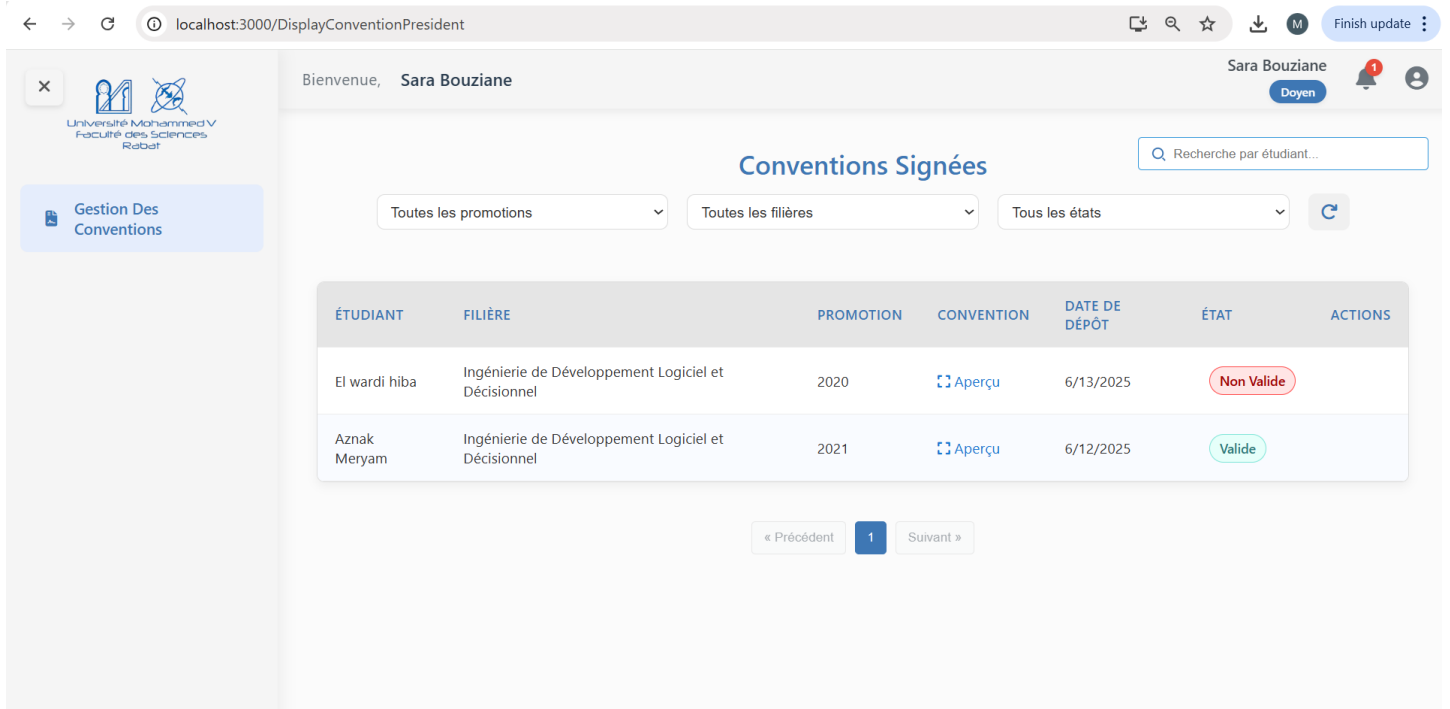


FIGURE 3.2.30 – Convention en état non valide

Pour le Profil Étudiant :

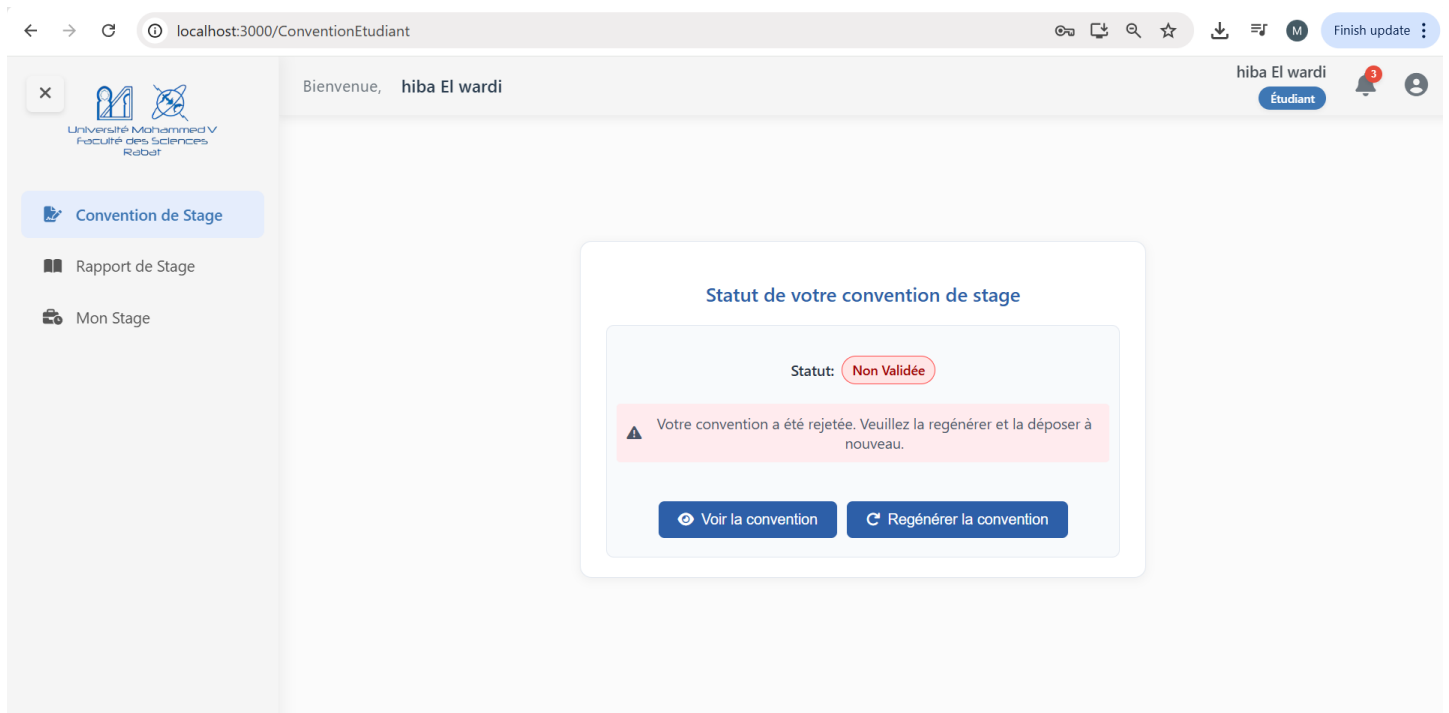


FIGURE 3.2.31 – Notification de refus de la convention pour l'étudiant

L'étudiant reçoit automatiquement une notification l'informant du refus . À ce moment-là, il est dans l'obligation de régénérer la convention.

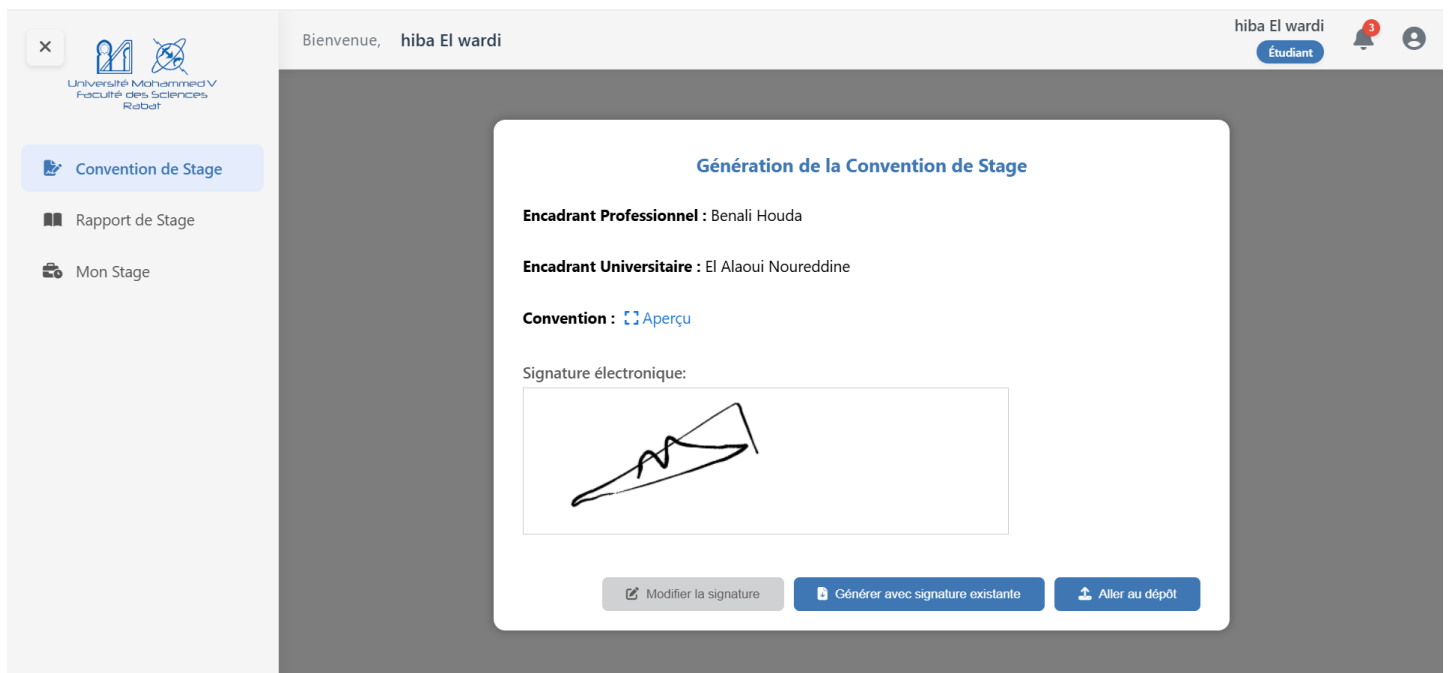


FIGURE 3.2.32 – Régénération de la convention par l'étudiant

Une fois la nouvelle convention générée, l'étudiant doit la déposer à nouveau via l'interface prévue à cet effet. Le processus de validation reprend ensuite depuis le début.

Pour les profils encadrant professionnel et universitaire :

- ▷ L'encadrant professionnel est notifié et doit signer la convention.
- ▷ Ensuite, l'encadrant universitaire est à son tour notifié pour signer.

Enfin, la convention est soumise au doyen ou vice-doyen, pour une nouvelle validation.

3.2.4 Processus d'invitation d'un encadrant professionnel par l'étudiant

Bien que l'administrateur puisse créer et affecter un encadrant professionnel à un étudiant, il peut choisir de déléguer cette étape. Dans ce cas, l'étudiant envoie lui-même une invitation à son encadrant professionnel via une interface dédiée.

The screenshot shows a web browser at the URL `localhost:3000/ConventionEtudiant`. The page header includes a navigation bar with the university logo (Université Mohammed V, Faculté des Sciences, Rabat) and a sidebar menu with options: 'Convention de Stage' (highlighted), 'Rapport de Stage', and 'Mon Stage'. The main content area displays a message: 'Inviter un encadrant professionnel' and 'Votre stage n'a pas encore d'encadrant professionnel. Veuillez inviter un encadrant :'. Below this, there is a text input field containing the email `meryamaznak@gmail.com` and a blue button labeled 'Envoyer invitation'. The top right of the page shows the user's name 'hiba El wardi', a notification bell with a red '5', and a 'Finish update' button.

FIGURE 3.2.33 – Envoie d'invitation d'encadrement

La figure 3.2.33 : Une fois que l'administrateur a affecté uniquement un encadrant universitaire, l'étudiant accède dans son profil à une interface lui permettant d'inviter un encadrant professionnel en saisissant son adresse e-mail. L'encadrant reçoit alors un e-mail contenant un lien d'invitation personnalisé.

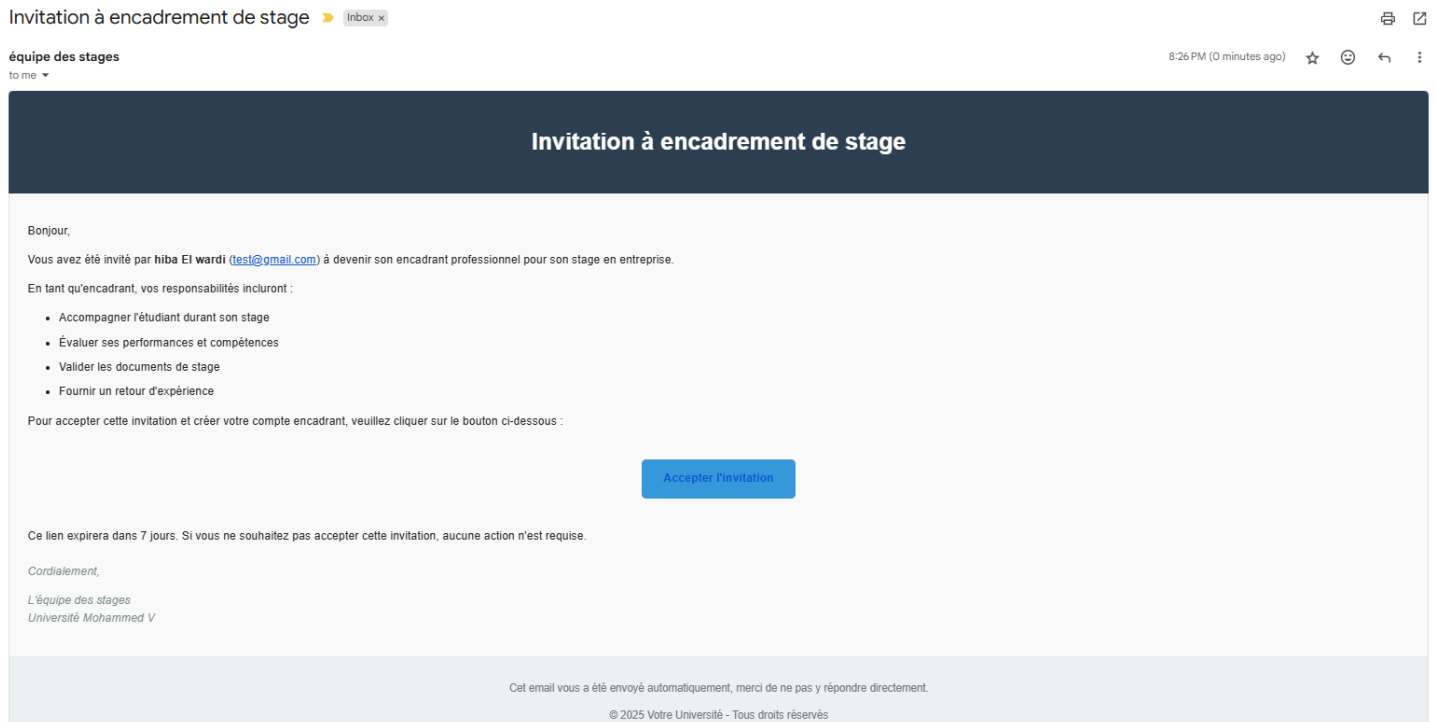


FIGURE 3.2.34 – Invitation Email de l'encadrant professionnel

S'il accepte l'invitation, il est redirigé vers une interface d'inscription en trois étapes :

localhost:3000/CreerCompte?token=invite_1749842787105_e6a0f913-3c6a-453b-ae51-c6703c71395a

Créer votre compte

1. Informations personnelles 2. Informations professionnelles 3. Informations du stage

Nom:

Prénom:

Email:

Téléphone:

FIGURE 3.2.35 – Etape 1 - Authentification par invitation

Saisie des informations personnelles : nom, prénom, email, etc.

localhost:3000/CreerCompte?token=invite_1749842787105_e6a0f913-3c6a-453b-ae51-c6703c71395a

Créer votre compte

1. Informations personnelles 2. Informations professionnelles 3. Informations du stage

Fonction:

Nom de l'organisme:

Téléphone de l'organisme:

Raison sociale:

Adresse de l'organisme:

FIGURE 3.2.36 – Etape 2 - Authentification par invitation

Saisie des informations de l'entreprise : nom de l'organisme, adresse, téléphone, etc.

localhost:3000/CreerCompte?token=invite_1749842787105_e6a0f913-3c6a-453b-ae51-c6703c71395a

Créer votre compte

1. Informations personnelles 2. Informations professionnelles 3. Informations du stage

Date de début du stage: 06/28/2025 Date de fin du stage: 07/31/2025

Horaire du stage: 9h-17h du lundi au vendredi Sujet du stage: Gestion des stagiaires

← Précédent S'inscrire

FIGURE 3.2.37 – Etape 3 - Authentification par invitation

Saisie des informations du stage : sujet, durée, etc.

localhost:3000/CreerCompte?token=invite_1749842787105_e6a0f913-3c6a-453b-ae51-c6703c71395a

Succès!

Encadrant professionnel créé avec succès!
Il a été automatiquement assigné au stage de l'étudiant.

Email: Azraq@gmail.com
Mot de passe: 8kcw6hji

OK

FIGURE 3.2.38 – Confirmation d'affectation en tant que encadrant pro

La figure 3.2.38 : Une fois les étapes complétées et son compte enregistré, il reçoit

automatiquement un e-mail contenant ses identifiants de connexion ainsi qu'une confirmation de son affectation en tant qu'encadrant du stage de l'étudiant.

3.2.5 L'espace Étudiant

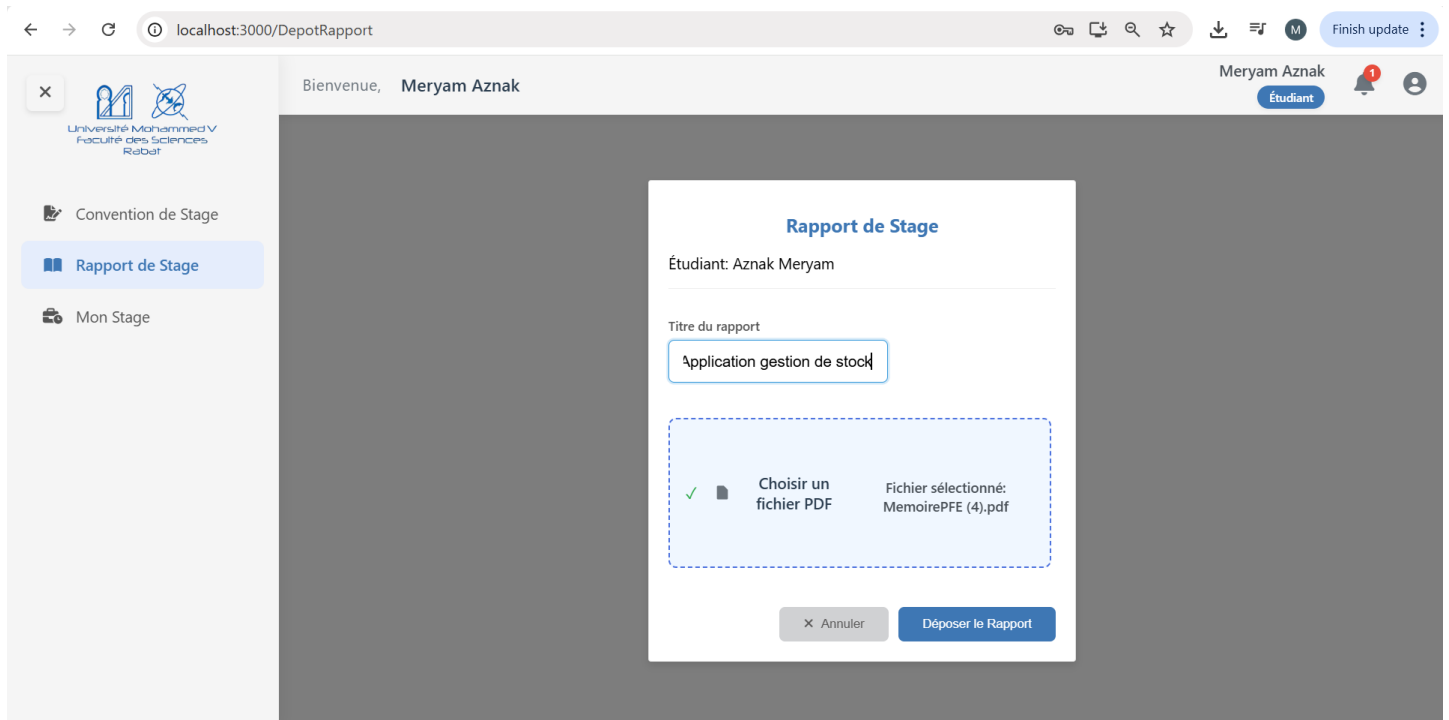


FIGURE 3.2.39 – Dépôt du Rapport de stage

La figure 3.2.39 : L'étudiant dispose d'une interface dédiée au dépôt du rapport de stage. Cette interface lui permet de renseigner le titre de son rapport dans un champ prévu à cet effet, puis de téléverser le document via un champ de dépôt. Une fois le rapport correctement soumis, une notification de succès confirme le bon déroulement de l'opération.

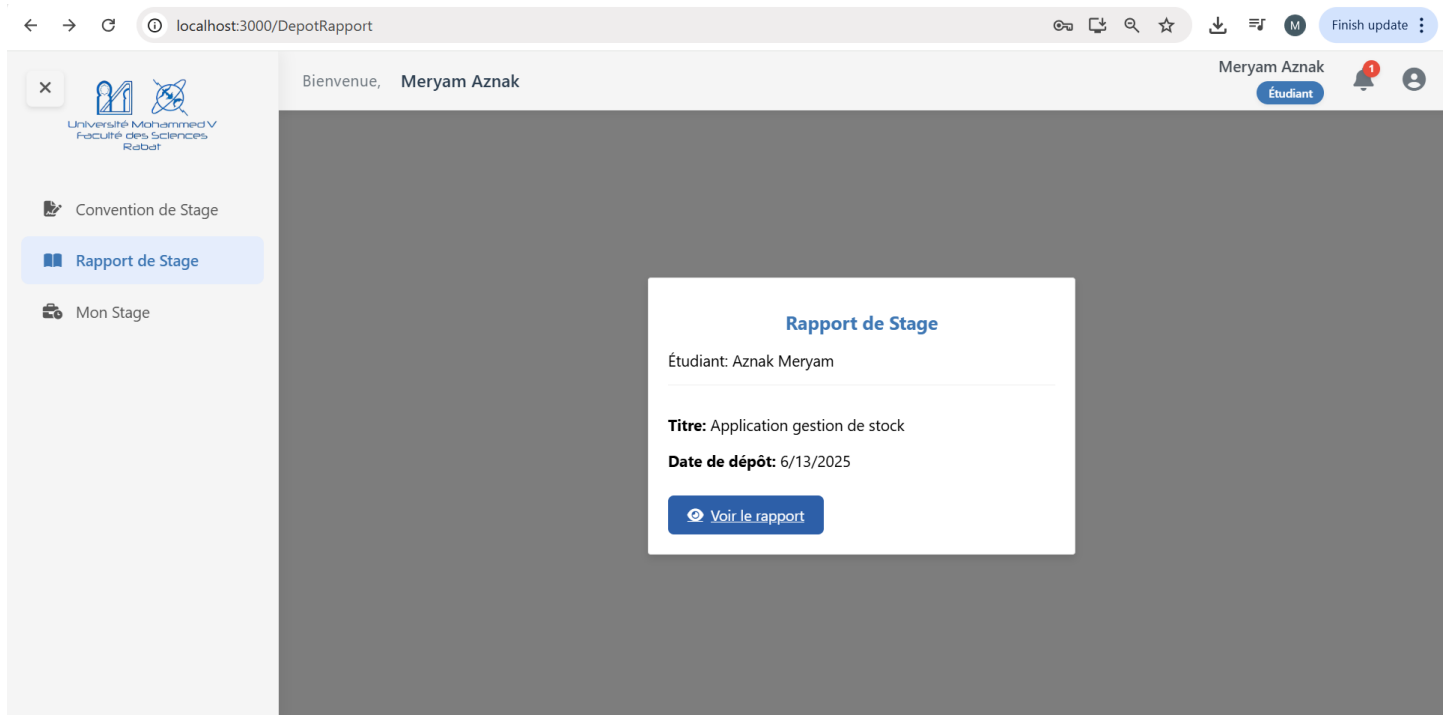


FIGURE 3.2.40 – Visualisation du Rapport de stage

La figure 3.2.40 : Après le dépôt, l'étudiant peut visualiser les détails relatifs à son rapport, notamment : La date exacte de dépôt, Le titre du rapport saisi précédemment, et un aperçu du rapport déposé.

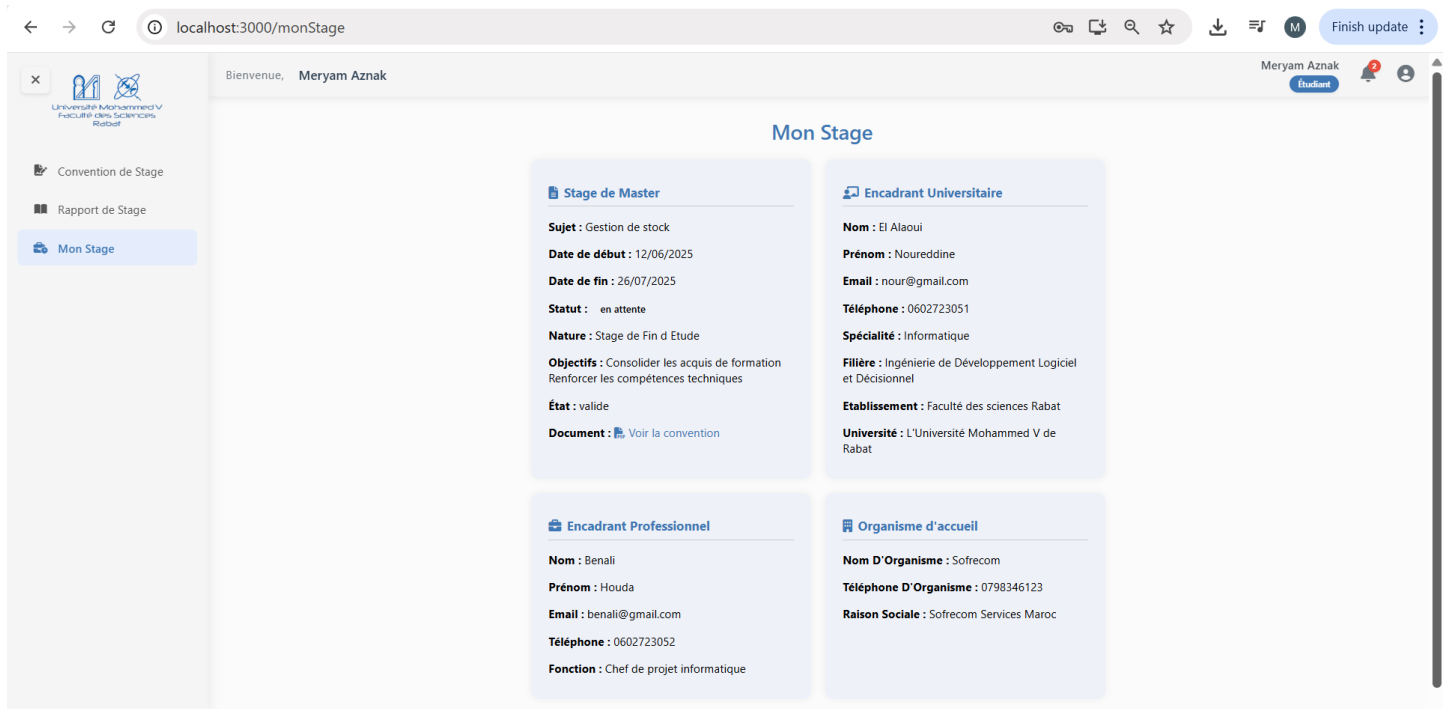


FIGURE 3.2.41 – Page Mon Stage - Profil Étudiant

La figure 3.2.41 : L'étudiant dispose d'une interface complète de visualisation de son stage, lui permettant d'accéder à l'ensemble des informations essentielles liées à son encadrement et au déroulement de son stage, comme le sujet du stage ainsi que ses objectifs pédagogiques, les coordonnées et informations des deux encadrants, les détails de l'organisme d'accueil, etc.

3.2.6 L'espace Encadrant

Interfaces partagées entre encadrants universitaire et professionnel :

The screenshot shows a web application interface for 'Étudiants Encadrés' (Supervised Students). The user is Houda Benali, an 'Encadrant Professionnel'. The interface includes a sidebar with navigation options: 'Etudiants Encadrés', 'Rapport de Stage', 'Stages Encadrés', and 'Convention à signer'. The main area features a title 'Étudiants Encadrés', a search bar, and three filters: 'Toutes les promotions', 'Toutes les filières', and 'Tous les statuts'. Below these is a table with columns: 'ÉTUDIANT', 'PROMOTION', 'FILIÈRE', 'EMAIL', 'TÉLÉPHONE', and 'ACTIONS'. The table lists two students: hiba El wardi (Promotion 2020, Filière Ingénierie de Développement Logiciel et Décisionnel) and Meryam Aznak (Promotion 2021, Filière Ingénierie de Développement Logiciel et Décisionnel). A 'Vérifier' button is visible next to the first student's row.

ÉTUDIANT	PROMOTION	FILIÈRE	EMAIL	TÉLÉPHONE	ACTIONS
hiba El wardi	2020	Ingénierie de Développement Logiciel et Décisionnel	test@gmail.com	0645637282	Vérifier
Meryam Aznak	2021	Ingénierie de Développement Logiciel et Décisionnel	meryamaznak@gmail.com	0602723051	Vérifier

FIGURE 3.2.42 – La page Étudiants Encadrés

La figure 3.2.42 est la page Étudiants Encadrés qui permet à chaque encadrant de consulter la liste des étudiants qui lui sont affectés.

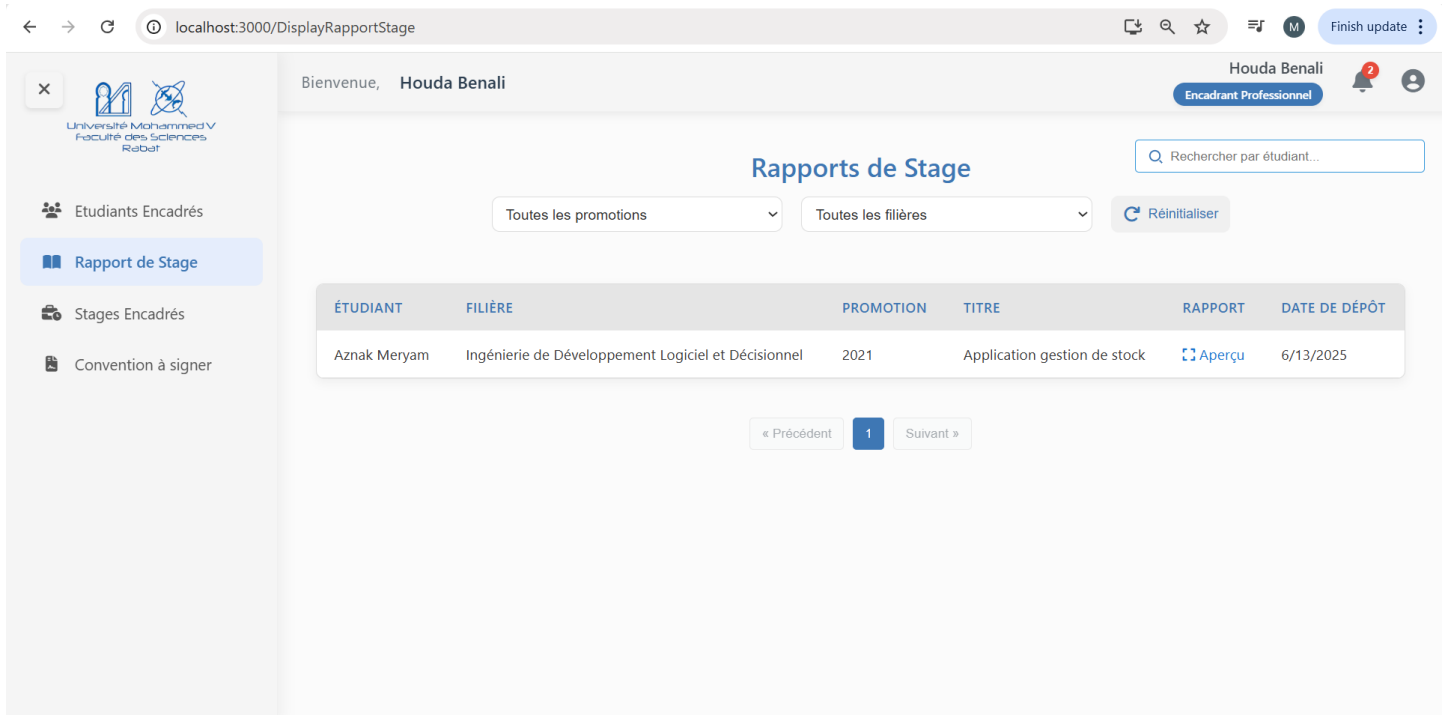


FIGURE 3.2.43 – Interface de consultation des rapports (deux types d’encadrants)

La figure 3.2.43 : Les deux encadrants peuvent accéder aux rapports de stage déposés et à leurs détails.

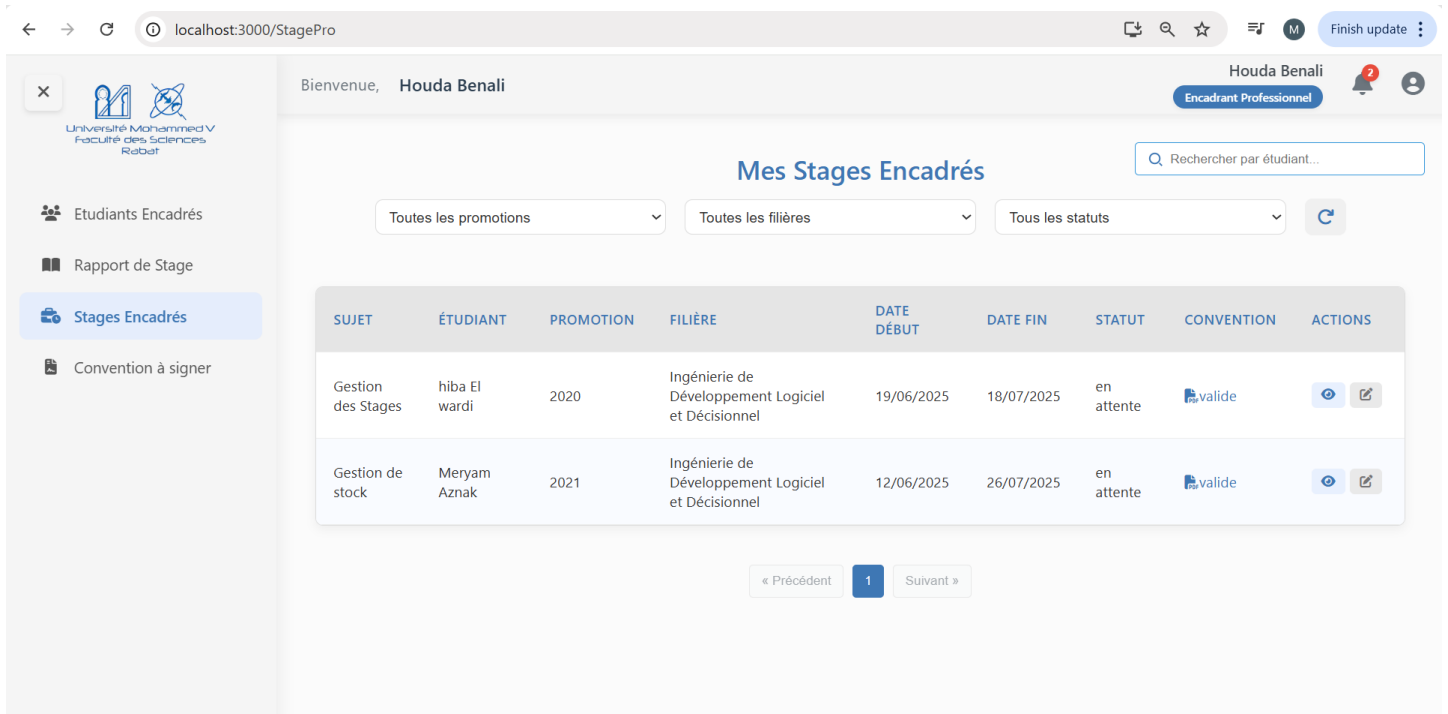


FIGURE 3.2.44 – Interface de consultation des stages encadrés (deux types d’encadrants)

La figure 3.2.44 : L'encadrant peut consulter tous les stages qu'il encadre avec leur statut automatique :

- **En attente** : avant la date de début.
- **En cours** : automatiquement dès que la date de début est atteinte.
- **Terminé** : automatiquement dès que la date de fin est dépassée.

Il peut également visualiser la convention et son état, les informations du stage, ainsi que modifier certaines données, selon son rôle (universitaire ou professionnel).

Fonctionnalités spécifiques à l'encadrant professionnel :

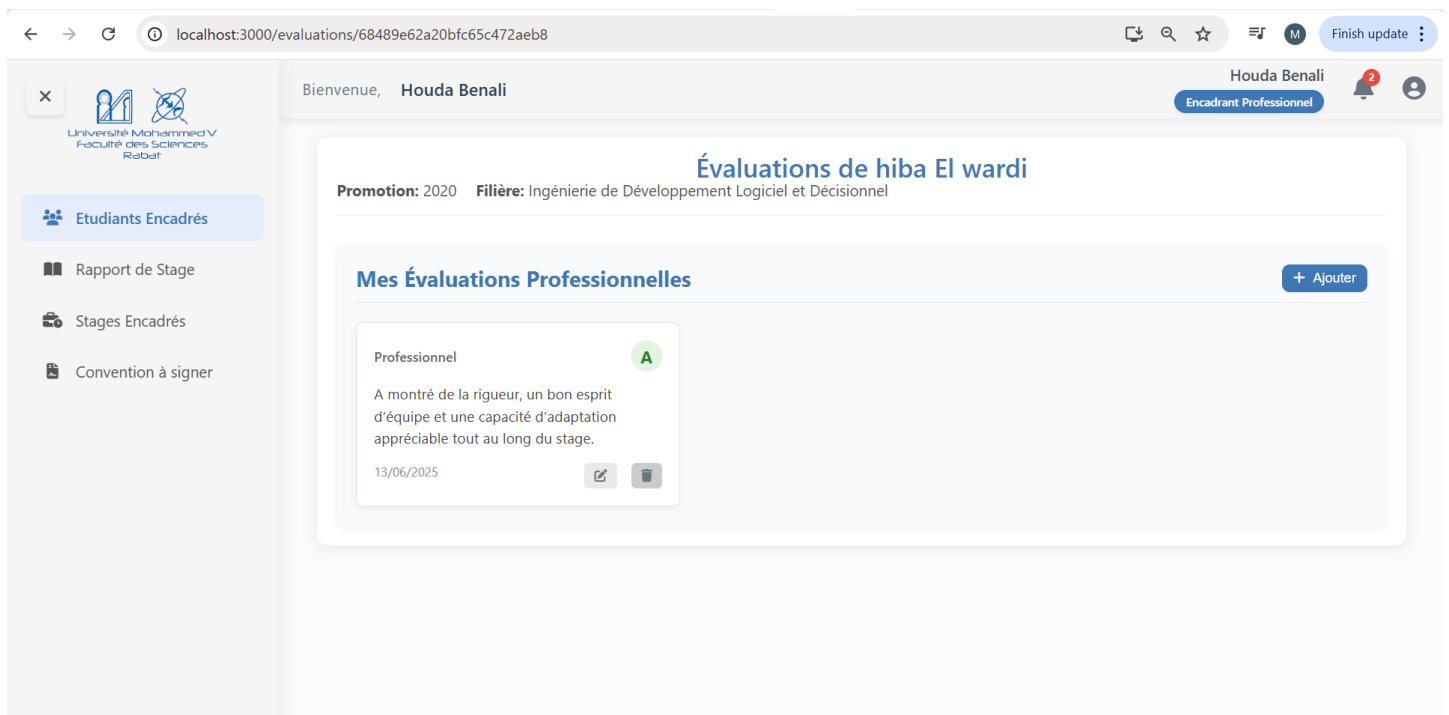


FIGURE 3.2.45 – Voir évaluations - Encadrant Pro

The screenshot shows a web browser at localhost:3000/evaluations/68489e62a20bfc65c472aeb8. The user is Houda Benali, an Encadrant Professionnel. A modal titled 'Évaluer l'Étudiant' is open, containing the following fields:

- Étudiant:** A text input field containing 'hiba El wardi'.
- Note:** A dropdown menu showing 'B - Très bien'.
- Commentaires:** A text area containing 'A su accomplir les tâches confiées avec sérieux et autonomie, en respectant les délais et les consignes.'

At the bottom of the modal are two buttons: 'Annuler' (with a close icon) and 'Enregistrer'.

FIGURE 3.2.46 – Ajouter évaluation - Encadrant Pro

Dans les figures 3.2.45 et 3.2.46 : L'encadrant professionnel peut visualiser uniquement les évaluations qu'il a lui-même rédigées, et peut en ajouter pour chacun de ses étudiants.

The screenshot shows a web browser at localhost:3000/StagePro. The user is Houda Benali, an Encadrant Professionnel. A modal titled 'Modifier le Stage' is open, containing the following fields:

- Sujet:** A text input field containing 'Gestion des Stages'.
- Horaire:** A text input field containing '9h-17h du lundi au vendredi'.
- Date Début:** A date input field showing '06/19/2025' with a calendar icon.
- Date Fin:** A date input field showing '07/18/2025' with a calendar icon.

At the bottom of the modal are two buttons: 'Annuler' and 'Enregistrer'.

FIGURE 3.2.47 – Remplissage des informations de stages - Encadrant Pro

Dans la figure 3.2.47 : Dans la page de visualisation des stages encadrés, l'encadrant professionnel peut uniquement ajouter ou modifier certaines informations spécifiques comme le sujet, l'horaire, etc.

Fonctionnalités spécifiques à l'encadrant universitaire :

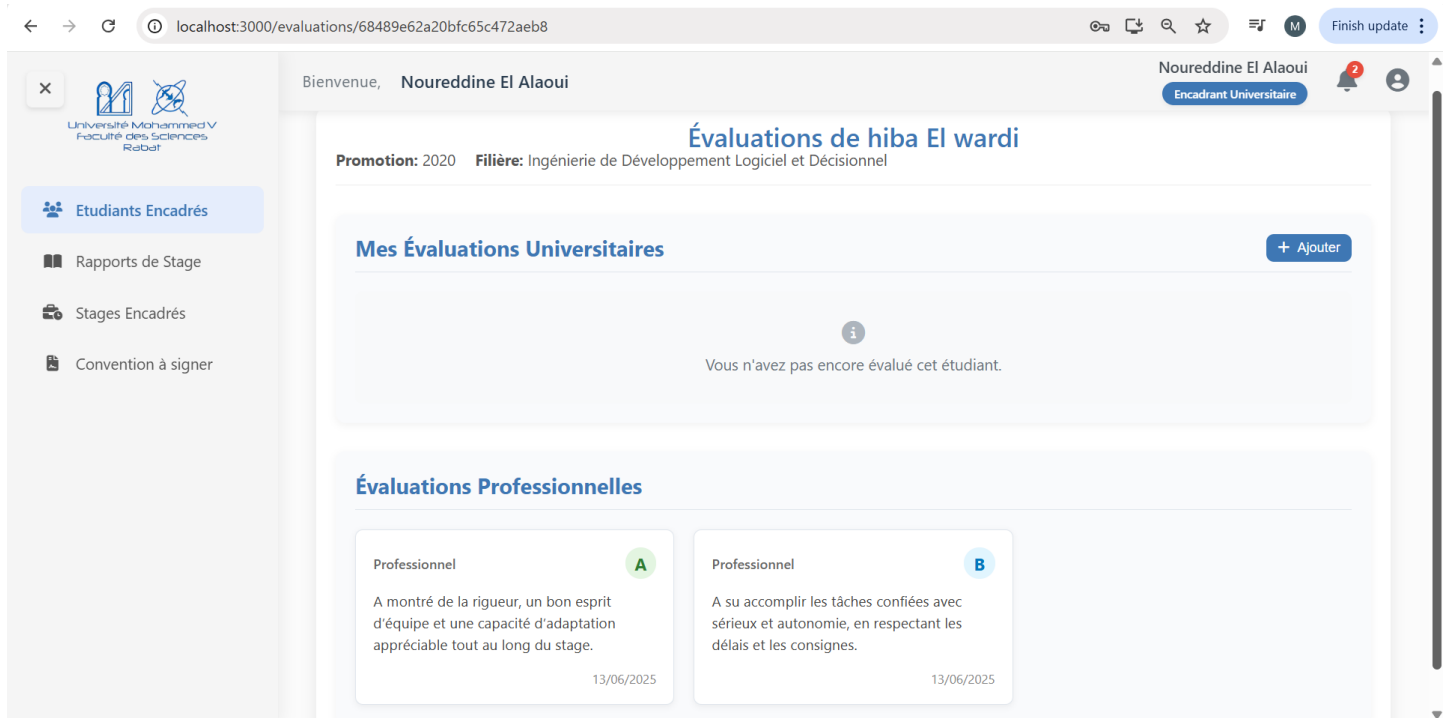


FIGURE 3.2.48 – Voir évaluations - Encadrant Univ

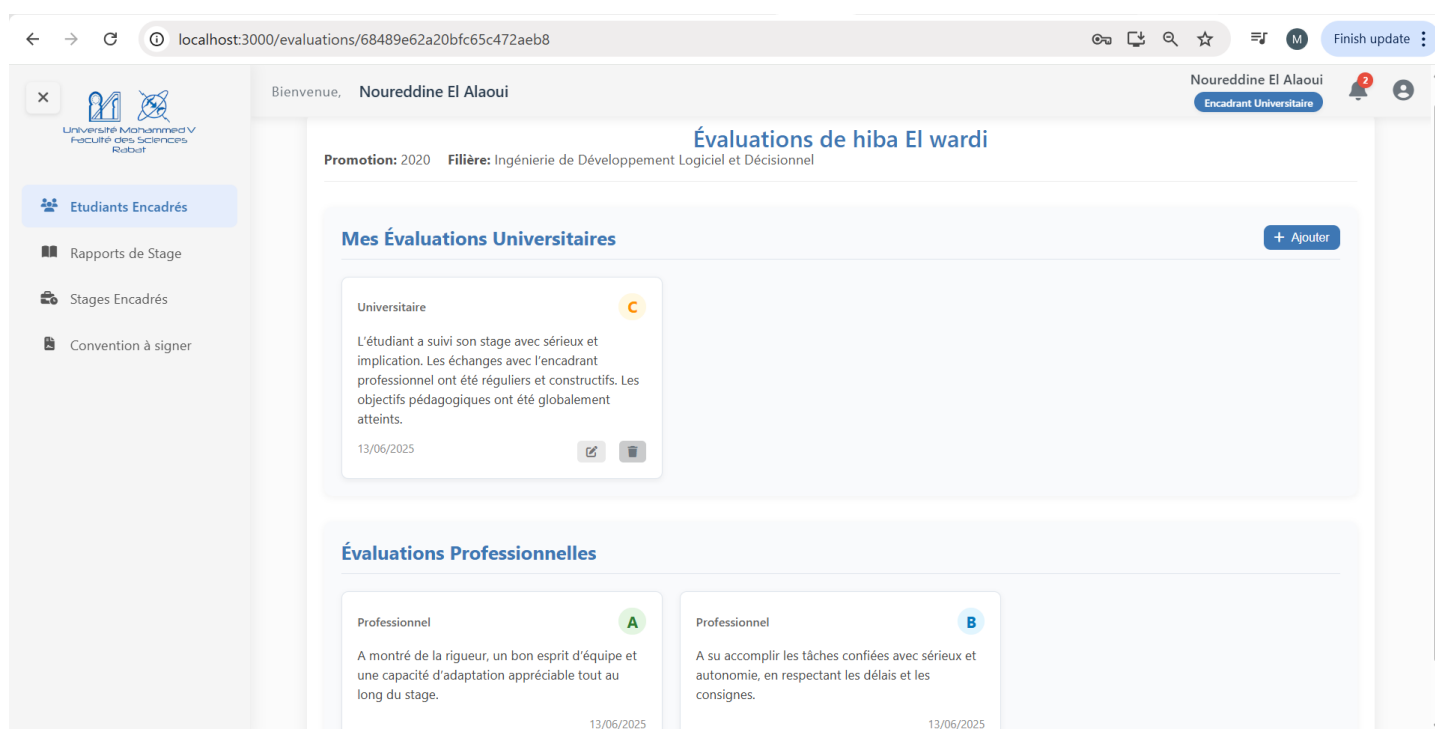
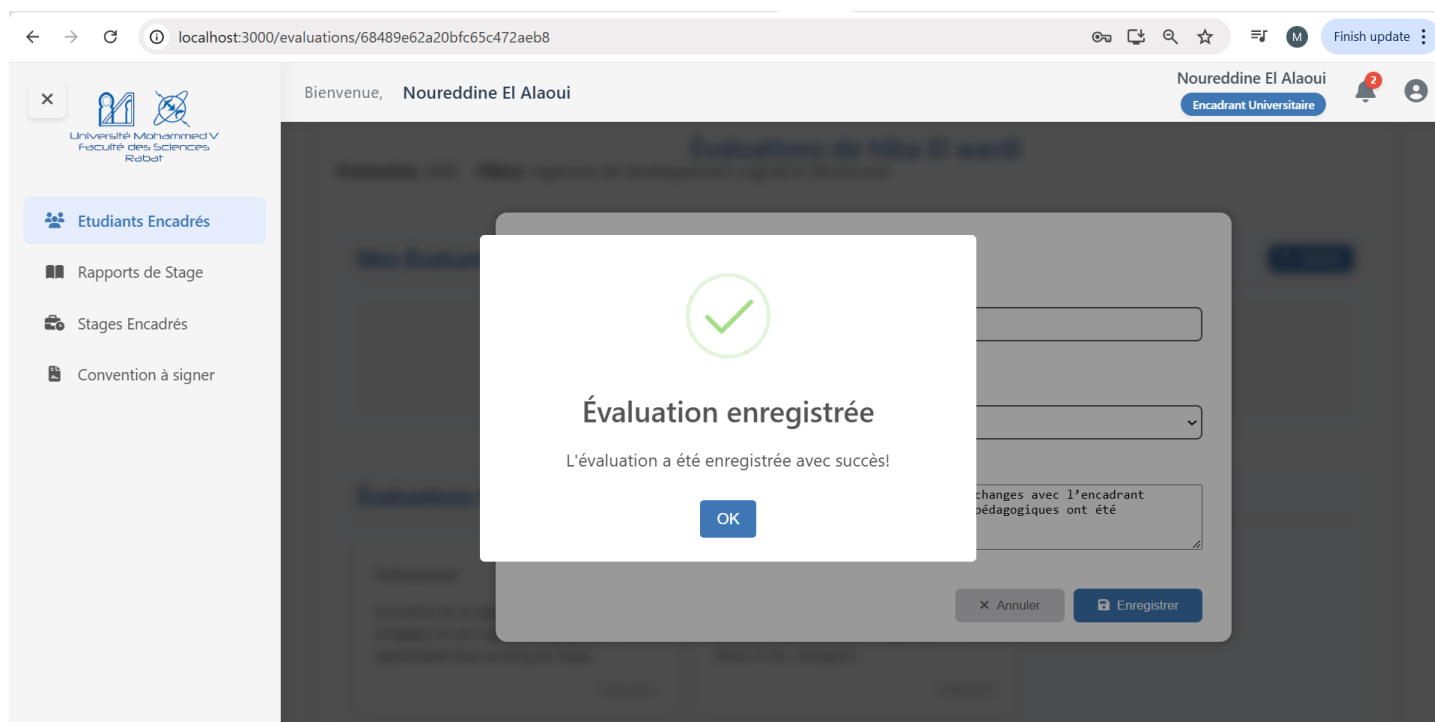


FIGURE 3.2.49 – Ajouter évaluation - Encadrant Univ

Dans les figures 3.2.48 et 3.2.49 : L'encadrant universitaire peut consulter à la fois ses propres évaluations et celles ajoutées par l'encadrant professionnel. Il a également la possibilité d'ajouter de nouvelles évaluations.

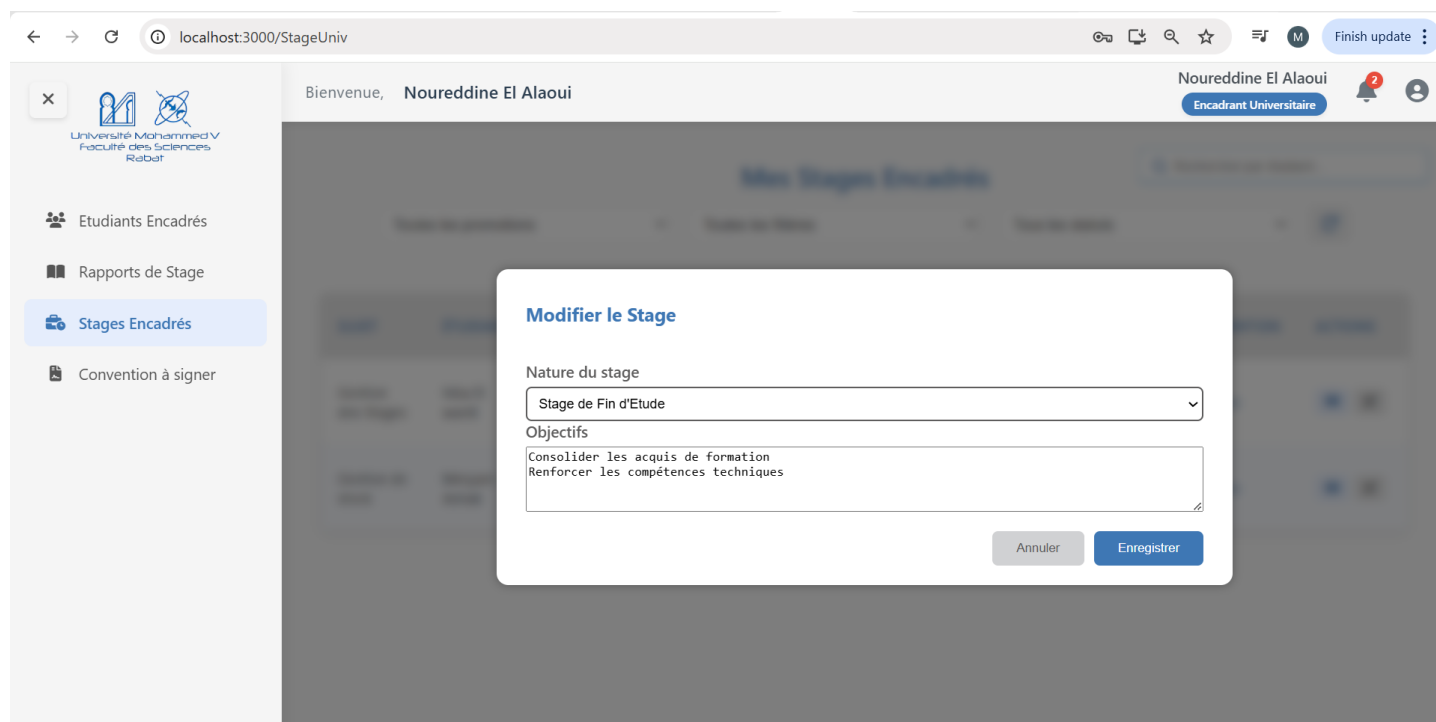


FIGURE 3.2.50 – Remplissage des informations de stages - Encadrant Univ

Dans la figure 3.2.50 : L'encadrant universitaire peut modifier ou compléter des informations pédagogiques et administratives relatives au stage comme la nature du stage et les objectifs pédagogiques.

Conclusion

Ce rapport présente la conception, la réalisation et la gestion d'une application web dédiée à la gestion et le suivi des stages au sein d'un établissement universitaire.

Ce projet de fin d'études, réalisé dans le cadre de notre licence en Sciences Mathématiques et Informatiques, a été une occasion précieuse de mettre en pratique les connaissances acquises tout au long de notre formation.

Notre projet nous a permis entre autres, de mettre à l'épreuve nos motivations, de faire des connaissances dans un univers que nous connaissons finalement que peu, mais pour lequel nous portons un immense intérêt.

En outre, nous avons appris grâce à cette expérience académique que le travail ne se limite pas à l'aspect technique de notre domaine. Il implique aussi un contact humain essentiel avec les responsables (encadrants) et les collaborateurs (binômes), afin de comprendre précisément leurs besoins et ainsi proposer une solution adaptée et conforme à leurs attentes.

Bibliographie

- [1] <https://www.mongodb.com/docs/manual/tutorial/query-documents/>
- [2] <https://react.dev/learn>
- [3] <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide>
- [4] <https://sweetalert2.github.io/>
- [5] <https://www.npmjs.com/package/react-signature-canvas>
- [6] <https://react-chartjs-2.js.org/>
- [7] <https://pdf-lib.js.org/>
- [8] <https://pdfkit.org/index.html>
- [9] <https://www.emailjs.com/>
- [10] <https://github.com/>
- [11] <https://fontawesome.com/>
- [12] <http://stackoverflow.com/questions/>
- [13] <https://jwt.io/>
- [14] <https://madushaprasad21.medium.com/>